

UNIVERSITÉ LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE



BP. 368 GOMA
www.ulpgl.net

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE
MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE POUR
LA DÉCOUPE DE BOIS

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du
diplôme de bachelor en Génie Mécanique

Par : AHADI BYAMUNGU Gloire

Option : Génie Mécanique

Directeur : Prof. Dr. Ing. BARAKA MUSHAGE
Olivier

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2024-2025

Epigraphe

*« Si quelqu'un pense savoir quelque chose,
il n'a pas encore connu comme il faut connaître. »*

1 Corinthiens 8 :2

Dédicace

À mes parents BYAMUNGU CIRHALWIRA et BALIKE Jeanne

AHADI BYAMUNGU Gloire

Remerciements

En premier lieu, nous rendons gloire à Dieu, le Tout-Puissant, pour ses bienfaits quotidiens, la santé et la force qu'il nous a accordées tout au long de ce parcours académique.

Nos remerciements s'adressent ensuite à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) et, de manière particulière, à la Faculté des Sciences et Technologies. Nous leur sommes reconnaissants pour l'excellente formation reçue et pour nous avoir facilité l'accès à l'atelier mécanique, nous permettant ainsi de procéder à la réalisation technique de notre prototype.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Professeur Dr. Ing. BARAKA MUSHAGE Olivier, qui a assuré la direction de ce travail. Ses orientations précieuses, son accompagnement rigoureux et son implication personnelle ont été les piliers de la réussite de ce projet.

À nos chers parents, BYAMUNGU CIRHALWIRA et BALIKE Jeanne, ce travail est le fruit de vos prières et de vos sacrifices. Votre soutien indéfectible, à tous les niveaux de notre vie, ne pourra jamais être assez remercié. À nos frères et sœurs : Imani, Nelly, Abya, Innocent, le Pasteur SHUKURU et Prosper. Merci pour votre soutien inébranlable et vos encouragements.

Enfin, nous remercions tous les collègues et amis qui, de près ou de loin, ont contribué à l'achèvement de ce travail. Nous citons à juste titre AKSANTI Murdo pour son aide précieuse dans l'acquisition de certains matériels techniques.

AHADI BYAMUNGU Gloire

Résumé

Le présent travail s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils de production artisanale à Goma, à travers la conception et la réalisation d'une machine à commande numérique (CNC) dédiée à la découpe de bois. L'objectif principal de cette recherche est de proposer une solution technique locale et à coût réduit, capable d'automatiser les opérations de découpe souvent réalisées manuellement. L'approche méthodologique adoptée repose sur une conception hybride alliant une structure en acier soudé pour la rigidité et des éléments boulonnés pour la modularité. Le dimensionnement mécanique a été validé par le calcul de la charge critique de flambement des vis de transmission. Sur le plan électronique, l'architecture s'appuie sur un microcontrôleur Arduino Uno couplé au firmware GRBL et à des drivers A4988 pilotant des moteurs pas-à-pas NEMA 17. Les résultats obtenus démontrent la viabilité du prototype avec une synchronisation efficace des trois axes (X, Y et Z). Les tests expérimentaux de traçage et de découpe confirment une précision adaptée aux besoins de l'artisanat du bois, malgré les limitations inhérentes aux composants de transmission standards utilisés. Ce projet ouvre la voie à une fabrication locale de machines-outils automatisées, tout en identifiant des pistes d'optimisation pour la rigidité axiale et la précision de répétabilité.

Mots-clés : CNC, Arduino, GRBL.

Abstract

This work is part of the modernization of artisanal production tools in Goma, through the design and realization of a Computer Numerical Control (CNC) machine dedicated to wood cutting. The main objective of this research is to propose a local, low-cost technical solution capable of automating cutting operations that are often performed manually. The methodological approach is based on a hybrid design combining a welded steel structure for rigidity with bolted elements for modularity. The mechanical dimensioning was validated by calculating the critical buckling load of the transmission screws. On the electronic level, the architecture relies on an Arduino Uno microcontroller coupled with the GRBL firmware and A4988 drivers controlling NEMA 17 stepper motors. The results demonstrate the viability of the prototype with effective synchronization of the three axes (X, Y, and Z). Experimental tracing and cutting tests confirm a precision suitable for wood craftsmanship needs, despite inherent limitations related to the standard transmission components used. This project paves the way for the local manufacture of automated machine tools while identifying optimization paths for axial rigidity and repeatability precision.

Keywords : CNC, Arduino, GRBL.

Table des matières

Epigraphe	i
Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Table des matières	vi
Liste des abréviations	ix
Table des figures	x
Liste des tableaux	xi
Introduction Générale	1
0.1 Contexte	1
0.2 Identification et formulation du problème	1
0.3 Questions de recherche	1
0.4 Formulation des hypothèses	2
0.5 Justification du choix du sujet et motivations	2
0.6 Énoncé des objectifs de recherche	2
0.6.1 L'objectif général	2
0.6.2 Les objectifs opérationnels/spécifiques	2
0.7 Méthodologie et délimitation du travail	3
0.8 Structure du mémoire/ Subdivision du travail	3
1 Fondements Théoriques et État de l'Art	4
1.1 Introduction	4
1.2 Principes, Typologies et Évolution des Machines CNC	4
1.3 Technologies Clés du Projet	5
1.4 Étude Comparative des Solutions Existantes et Positionnement du Projet	5
1.4.1 Solutions Existantes	5
1.4.2 Positionnement du Projet	6
1.5 Conclusion partielle	6

2	Conception et Modélisation d'une machine à commande numérique 3 axes	7
2.1	Introduction	7
2.2	Dimensionnement de la CNC	7
2.2.1	Les Vis de Transmission	7
2.2.2	Calcul de Flèche pour les Glissières	9
2.2.3	Calcul du couple pour vaincre le frottement (Modèle de Sprunt [1])	9
2.2.4	Durée de vie des roulements [1]	10
2.3	Conception 3D sous SolidWorks	12
2.3.1	Caractéristiques de la Conception	12
2.4	Choix des Composants Mécaniques Clés	13
2.4.1	Évolution et Optimisation de la Conception Structurale : Acier vs. Aluminium	13
2.4.2	Vis de Transmission	14
2.4.3	Guidages Linéaires	15
2.4.4	Moteurs Pas à Pas (Stepper Motors)	16
2.4.5	Accouplements (Couplings)	17
2.4.6	Broche de Fraisage : Perceuse Électrique Manuelle	17
2.5	Modélisation cinématique	18
2.5.1	Position de l'Outil sous Forme Vectorielle	18
2.5.2	Interpolation Linéaire de la Trajectoire	18
2.5.3	Calcul du Déplacement Linéaire par Pas du Moteur NEMA 17	18
2.5.4	Vitesse d'avance	20
2.5.5	Accélération des Axes	20
2.6	Modélisation Statique	20
2.7	Modélisation Dynamique	20
2.7.1	Modélisation et Analyse de la Broche à Base de Perceuse	21
2.7.2	Modélisation des Performances Mécaniques	21
2.7.3	Analyse des Limitations Techniques	22
2.7.4	Stratégies de Compensation des Limitations	23
2.8	Conception Électronique et Électrique	24
2.8.1	Architecture Générale et Choix des Composants	24
2.8.2	Carte de Contrôle : Arduino Uno + CNC Shield V3	24
2.8.3	Drivers de Moteurs Pas à Pas : A4988	24
2.8.4	Alimentation Électrique	25
2.8.5	Contrôle de la Broche-Perceuse	25
2.8.6	Capteurs de Sécurité : Fins de Course et Bouton d'Arrêt d'Urgence	26
2.9	Modélisation Électrique des Drivers et Moteurs	26
2.10	Interface Informatique et Contrôle	26
2.10.1	Programmation manuelle (from scratch)	27
2.10.2	La programmation par logiciel spécialisé	29
2.10.3	Transfert du G-code et Interprétation par GRBL	31
2.11	Conclusion partielle	32
3	Réalisation de la CNC	33
3.1	Introduction	33

3.2	Présentation et Description de la Structure du Prototype	33
3.3	Assemblage de la structure mécanique	34
3.3.1	Le Châssis et les Ensembles Mobiles	34
3.3.2	Justification de l'assemblage boulonné	34
3.3.3	Nomenclature technique de la visserie	35
3.3.4	Le système de guidage et Chariots	35
3.3.5	Installation du système de transmission	36
3.4	Présentation des Composants Électroniques utilisés	36
3.4.1	Le Microcontrôleur Arduino Uno	37
3.4.2	L'interface de puissance : CNC Shield V3	37
3.4.3	Les Drivers de moteurs A4988	38
3.4.4	Les Moteurs pas à pas NEMA 17	38
3.4.5	Les Capteurs de fin de course (Endstops)	39
3.4.6	Système d'alimentation	39
3.5	Mise en œuvre logicielle et Calibration	40
3.5.1	Le Firmware GRBL	40
3.5.2	Paramétrage et Configuration via l'interface CNCjs	40
3.6	Essais expérimentaux et interprétation des résultats	40
3.6.1	Protocole de test : la modélisation instrumentale	40
3.6.2	Validation de la cinématique	41
3.6.3	Fixation de l'outil de traçage (Stylo)	41
3.6.4	Usinage des Lignes	41
3.6.5	Analyse des défauts de traçage et contraintes mécaniques	42
3.7	Optimisation des paramètres dynamiques	42
3.7.1	Réglage des vitesses et accélérations \$110 , \$120	42
3.7.2	Analyse de la précision : Moteur et Vis	42
3.8	Problèmes rencontrés, causes et solutions mécaniques	43
3.8.1	Démonstration par la théorie de la flèche	43
3.8.2	Le couple de maintien (Holding Torque)	43
3.9	Conclusion partielle	45
	Conclusion Générale	46
	Bibliographie	47
	Bibliographie	47
.1	Annexes Techniques	49
.1.1	Configuration GRBL Complète	49
.1.2	Programme G-Code (Formes multiples)	49
.2	Démonstration Numérique du Prototype	51

Liste des abréviations

2D	: Deux Dimensions
3D	: Trois Dimensions
AC	: Alternating Current (Courant Alternatif)
CAO	: Conception Assistée par Ordinateur
CNC	: Computer Numerical Control (Commande Numérique par Calculateur)
DC	: Direct Current (Courant Continu)
FAO	: Fabrication Assistée par Ordinateur
G-code	: Langage de programmation pour la commande numérique
GRBL	: Firmware de contrôle de mouvement open-source
IDE	: Integrated Development Environment
Irms	: Root Mean Square Current (Valeur efficace du courant)
MDF	: Medium Density Fibreboard
NEMA	: National Electrical Manufacturers Association
PIN	: Broche ou signal de connexion électronique
RMS	: Root Mean Square (Valeur efficace d'un signal)
RPM	: Revolutions Per Minute (Tours par minute)
DIY	: Do It Yourself
ULPGL	: Université Libre des Pays des Grands Lacs
USB	: Universal Serial Bus

Table des figures

2.1	Vue 3D de la machine En SolidWorks	12
2.2	Système vis-Écrou	14
2.3	Système Vis-Écrou avec support	14
2.4	Guidage de la Table en Translation	15
2.5	Guidage de la table	15
2.6	Accouplement Vis-moteur	17
2.7	Schémas de Câblage sous Fritzing	24
2.8	Vue de Face	27
2.9	Extraction des coordonnées	27
2.10	visualisation sous CNCjs	28
2.11	Modélisation CAO de la pièce dans SolidWorks	29
2.12	Simulation d'usinage dans SolidCAM	30
2.13	Trajectoire d'outil générée dans SolidCAM	30
3.1	Machine CNC physique	33
3.2	Vue de devant CNC	33
3.3	CNC structure démontée	34
3.4	Toute la CNC démontée	34
3.5	Chariot de l'Axe X	35
3.6	Chariot de l'Axe X	35
3.7	Chariot des axes Y et Z	36
3.8	chariot avec glissières	36
3.9	Accouplement vis-moteur	36
3.10	Câblage CNC	37
3.11	Electronique CNC sous boîtier	37
3.12	Microcontrôleur Arduino Uno	37
3.13	Carte d'extension CNC Shield V3.0	37
3.14	Les Drivers de moteurs A4988	38
3.15	Moteur pas à pas NEMA 17	38
3.16	Capteur de fin de course mécanique	39
3.17	Bloc d'alimentation DC 19,3V utilisé pour la puissance	39
3.18	GRBL sous CNCjs	40
3.19	Validation par traçage	41
20	Accès aux vidéos du fonctionnement de la CNC	51

Liste des tableaux

2.1	Comparatif des solutions structurelles	13
2.2	Comparatif des systèmes de translation	14
2.3	Comparatif guidages	15
2.4	Comparatif des moteurs pas à pas	16
2.5	Comparatif des solutions des broches	17
2.6	Comparatif des solutions d'alimentation	25
2.7	Paramètres de la simulation d'usinage	30
3.1	Nomenclature de la visserie utilisée pour le prototype CNC	35
3.2	Synthèse des problèmes mécaniques et solutions adoptées	43

Introduction générale

0.1 Contexte

Le monde moderne est caractérisé par une numérisation et une automatisation croissante dans tous les secteurs, y compris la fabrication. L'industrie 4.0, avec ses concepts d'usines intelligentes et de production personnalisée, met en lumière l'importance des technologies numériques pour optimiser les processus de fabrication [2] [3]. Dans ce contexte, les machines à commande numérique (CNC) représentent une avancée majeure, transformant la production traditionnelle en permettant une précision, une répétabilité et une complexité accrues dans la découpe et l'usinage de divers matériaux. Bien que les solutions industrielles soient sophistiquées, elles restent souvent coûteuses et peu accessibles pour les petites entreprises, les artisans ou les passionnés. Le bois, en particulier, est un matériau noble et polyvalent, largement utilisé dans l'artisanat, la menuiserie et la construction, dont la découpe précise est essentielle pour la qualité du produit final [4]. La démocratisation de ces technologies est cruciale pour permettre à de plus petites structures de bénéficier de ces avancées.

0.2 Identification et formulation du problème

Malgré l'avènement des technologies CNC, l'accès à des machines de découpe numérique du bois reste un défi pour de nombreux ateliers locaux et petites structures. Les solutions commerciales sont souvent chères, complexes à opérer et parfois surdimensionnées pour des besoins de production à petite échelle ou prototypique. Une approche courante, mais qui reste un défi, consiste à utiliser une chaîne logicielle standard impliquant la conception assistée par ordinateur (CAO) pour le dessin de la pièce et la fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour la conversion du dessin en G-code. L'adoption de cette méthode est souvent freinée par la complexité de l'apprentissage de plusieurs logiciels, la nécessité d'une compatibilité parfaite entre eux, et l'absence de solutions intégrées et économiques pour les petits projets. Il existe donc un besoin pour une solution CNC de découpe de bois à la fois économique, facile à mettre en œuvre et capable de suivre le flux de travail classique CAO/FAO/Contrôle machine, en se basant sur des composants open-source et des méthodologies éprouvées.

0.3 Questions de recherche

Pour répondre à cette problématique, notre recherche vise à explorer les questions suivantes :

- Comment concevoir et réaliser une machine CNC de découpe de bois fonctionnelle et abordable en utilisant des composants open-source et accessibles ?

- Comment mettre en œuvre un processus de fabrication complet, de la conception CAO à la découpe, en utilisant des logiciels largement répandus (comme SolidWorks et SolidCAM) et un contrôleur open-source (GRBL) ?
- Comment garantir la compatibilité et la fluidité du flux de travail entre le logiciel de conception et de génération de G-code et le microcontrôleur de la machine ?
- Quelle est la précision et la performance de découpe d'une telle machine par rapport aux exigences des travaux de menuiserie à petite échelle ?

0.4 Formulation des hypothèses

En réponse aux questions de recherche, nous formulons les hypothèses suivantes :

- Il serait faisable de concevoir et de réaliser une machine CNC de découpe de bois à faible coût en intégrant une carte Arduino Uno, des drivers de moteurs pas à pas et un CNC Shield, tout en garantissant des performances acceptables pour l'usage visé.
- Il serait possible de mettre en œuvre un flux de travail efficace et fiable en utilisant SolidWorks pour la conception et son module SolidCAM pour la génération de G-code.
- En utilisant un post-processeur adapté, la communication entre SolidCAM et la carte Arduino équipée de GRBL pourrait être établie de manière robuste pour transmettre le G-code et contrôler les mouvements des trois axes de la machine en temps réel.
- La machine conçue et réalisée serait capable d'exécuter des découpes de bois avec une précision suffisante pour des applications courantes en artisanat et prototypage.

0.5 Justification du choix du sujet et motivations

Le choix de ce sujet est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, il répond à un besoin concret du marché local pour des outils de fabrication numérique plus abordables et conviviaux. Deuxièmement, il permet d'explorer et d'intégrer des domaines technologiques variés et en pleine croissance tels que la conception assistée par ordinateur (CAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO), la robotique et la programmation embarquée. Enfin, la réalisation d'une machine physique, depuis sa conception théorique jusqu'à sa mise en œuvre pratique, offre une expérience d'apprentissage enrichissante et concrète, permettant de transformer des connaissances théoriques en compétences techniques tangibles. Ce projet représente un défi stimulant, alliant l'ingéniosité logicielle à la mécanique de précision.

0.6 Énoncé des objectifs de recherche

0.6.1 L'objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et réaliser un prototype fonctionnel de machine à commande numérique capable de découper le bois à partir de dessins numériques créés sur un logiciel de CAO (SolidWorks), en utilisant une chaîne de fabrication assistée par ordinateur (FAO) standard

0.6.2 Les objectifs opérationnels/spécifiques

Les objectifs spécifiques pour ce travail sont :

1. Concevoir et construire le système physique : Concevoir, modéliser, assembler et câbler l'architecture mécanique de la machine CNC (axes X, Y, Z) et ses composants électroniques (Arduino, drivers, moteurs, etc.).
2. Mettre en œuvre le flux de travail logiciel : Utiliser SolidWorks pour la conception des pièces, puis son module SolidCAM avec un post-processeur adapté pour générer un G-code compatible avec le contrôleur GRBL.
3. Établir une communication robuste : Mettre en place un système de contrôle en temps réel en établissant une communication fiable entre l'ordinateur et le microcontrôleur Arduino via un logiciel G-code Sender.
4. Calibrer et valider la performance : Calibrer les mouvements de la machine et tester la précision des découpes effectuées sur le bois afin de valider la faisabilité du système pour des applications de prototypage.

0.7 Méthodologie et délimitation du travail

Notre méthodologie adoptera une approche itérative, combinant la conception modulaire¹ et le prototypage. La phase de conception inclura la modélisation des composants matériels. La phase de réalisation consistera en l'assemblage physique, l'intégration des systèmes électroniques et la mise en place du flux de travail logiciel. Les tests seront effectués de manière incrémentale, validant chaque module avant l'intégration finale. Le travail sera délimité à la découpe de formes géométriques 2D simples sur des feuilles de bois de faibles épaisseurs. La machine sera optimisée pour des applications de prototypage et d'artisanat, et non pour une production industrielle intensive. Nous nous concentrerons sur le développement du flux de travail CAO-FAO-Contrôle machine, sans inclure la conception 3D complexe ou la gestion de multiples outils.

0.8 Structure du mémoire/ Subdivision du travail

Mis à part l'introduction et la conclusion générales, ce travail sera constitué de 3 chapitres :

- Le premier, **Fondements Théoriques et État de l'Art**, établira le cadre conceptuel du projet en explorant les principes des CNC, du G-code, et des systèmes de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO).
- Le Deuxième, **Conception du Système**, détaillera la démarche de conception de notre solution, en présentant l'architecture matérielle de la machine CNC et le flux de travail logiciel utilisant SolidWorks et SolidCAM.
- Le Troisième, **Réalisation, Tests et Conclusion**, exposera les étapes de construction du prototype, les méthodologies de test employées, l'analyse des résultats obtenus, les défis surmontés et les perspectives d'amélioration de ce travail.

1. La conception modulaire consiste à diviser un système complexe en plusieurs parties indépendantes appelées modules. Chaque module a une fonction précise et peut être conçu, testé ou remplacé sans affecter le reste du système

Chapitre 1

Fondements Théoriques et État de l'Art

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous établissons le cadre théorique de notre projet en explorant les principes fondamentaux des machines à commande numérique (CNC), leur évolution et les technologies clés qui sous-tendent notre solution. Nous aborderons les concepts de base des CNC, le rôle crucial du G-code, et l'intégration des technologies de Conception et de Fabrication Assistée par Ordinateur (CAO/FAO)

1.2 Principes, Typologies et Évolution des Machines CNC

Une machine à commande numérique, ou CNC (Computer Numerical Control), est une machine-outil automatisée pilotée par un ordinateur pour effectuer des tâches d'usinage précises et répétitives. Le principe fondamental d'une machine CNC repose sur la capacité d'un contrôleur à interpréter des instructions programmées, appelées G-code, pour piloter des moteurs qui déplacent un outil de coupe par rapport à une pièce de matière [5]. Contrairement aux machines-outils traditionnelles, qui nécessitent une intervention manuelle constante, les CNC permettent une autonomie et une précision accrues. Les typologies de machines CNC sont variées et dépendent de leur application. On distingue principalement [5] [6] :

- **Les machines 3 axes** : Elles offrent des mouvements sur les axes X, Y et Z. Ce sont les plus courantes pour le fraisage, le perçage et la découpe de pièces planes ou à faible relief². Le présent projet se concentre sur ce type d'architecture.
- **Les machines 4 et 5 axes** : Elles ajoutent des axes de rotation (A, B, C), permettant l'usinage de pièces aux géométries complexes sans avoir à les repositionner manuellement.
- **Les tours CNC** : Utilisés pour la fabrication de pièces cylindriques, ils font tourner la pièce de manière contrôlée tandis qu'un outil de coupe se déplace le long des axes pour façonner la forme.
- **Les découpeuses laser/plasma** : Elles utilisent un faisceau laser ou un jet de plasma pour découper des tôles et des plaques de matériaux.

L'évolution des machines CNC a commencé dans les années 1940 et 1950 avec les premières machines NC (Numerical Control) utilisant des bandes perforées [6]. Cette technologie a été progressivement remplacée par des systèmes informatiques (CNC) dans les années 1970, marquant un tournant vers une programmation

2. désigne un type de travail où la profondeur de gravure est très petite par rapport à la surface totale de la pièce, l'outil ne descend que de quelques millimètres

et une flexibilité accrue. L'avènement des microcontrôleurs et des logiciels open-source au 21e siècle a conduit à la démocratisation des machines CNC, rendant cette technologie accessible aux amateurs et aux petites entreprises.

1.3 Technologies Clés du Projet

Le succès de ce projet repose sur l'intégration harmonieuse de plusieurs technologies complémentaires, allant de la conception logicielle au contrôle matériel.

- **Conception Assistée par Ordinateur (CAO) avec SolidWorks** : La CAO est un processus de conception technique et de dessin utilisant des logiciels informatiques. SolidWorks est une solution de CAO 3D reconnue dans l'industrie pour sa puissance et sa facilité d'utilisation. Son rôle dans ce projet est de permettre la modélisation précise des pièces à usiner [7]
- **Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) avec SolidCAM** : La FAO est le pont entre la conception numérique et la fabrication physique. SolidCAM, un module de FAO intégré à SolidWorks, permet de définir les stratégies d'usinage, les outils de coupe, les vitesses et les trajectoires pour une pièce donnée. Le résultat de cette étape est un fichier de G-code [8]
- **Le G-code** : Le G-code est le langage de programmation standard pour les machines CNC. Il est composé d'une série de commandes alphanumériques qui dictent au contrôleur de la machine les actions à effectuer (déplacements, activations de la broche, etc.). Chaque ligne de G-code correspond à une instruction spécifique, comme G01 X100 Y50 F200 qui signifie "déplacez-vous de manière linéaire jusqu'à X=100 et Y=50 avec une vitesse d'avance de 200". Le G-code est généré par le logiciel de FAO à travers une étape appelée post-traitement, qui adapte le code à un contrôleur spécifique [7]
- **Le Microcontrôleur (Arduino et GRBL)** : Le microcontrôleur Arduino Uno, associé à un CNC Shield, sert de cerveau à la machine. Le firmware GRBL (GRBL est un micrologiciel open-source pour contrôler les machines CNC via Arduino), un logiciel libre installé sur la carte Arduino, est capable d'interpréter le G-code reçu via une communication série et de le traduire en signaux électriques pour les moteurs pas à pas. GRBL est devenu une référence pour les machines CNC open-source en raison de sa simplicité, de son efficacité et de sa robustesse [9].
- **Électronique de Puissance (CNC Shield et Drivers)** : Le CNC Shield est une carte d'extension qui se place directement sur l'Arduino, simplifiant le câblage et permettant de connecter les drivers de moteurs pas à pas, les fins de course et la broche. Les drivers, comme les A4988 ou DRV8825, sont des circuits intégrés qui convertissent les signaux de commande de l'Arduino en un courant suffisant pour alimenter et contrôler avec précision les moteurs pas à pas [8] [9].

1.4 Étude Comparative des Solutions Existantes et Positionnement du Projet

1.4.1 Solutions Existantes

Le marché des machines CNC est vaste et hétérogène, allant des solutions industrielles aux plateformes de loisirs.

- **Solutions Industrielles** : Représentées par des marques comme Fanuc, Siemens ou Haas, ces machines sont synonymes de haute précision, de vitesse et de fiabilité [10]. Elles sont conçues pour une

production intensive, utilisent des systèmes de contrôle propriétaires, et leur coût d'acquisition et de maintenance est extrêmement élevé.

- **Solutions Commerciales de Bureau :** Cette catégorie inclut des machines comme la Shapeoko, la X-Carve ou des machines laser Glowforge [11]. Elles offrent un bon compromis entre prix et performance. Elles sont généralement prêtes à l'emploi, avec des logiciels conviviaux³ et une précision suffisante pour l'artisanat et le prototypage. Cependant, elles restent plus chères que les solutions DIY⁴ et leur nature fermée peut limiter la personnalisation.
- **Solutions DIY/Open-Source :** Cette catégorie, dans laquelle s'inscrit notre projet, se caractérise par l'utilisation de composants standard, de plans librement disponibles et de logiciels open-source comme GRBL. L'avantage principal est le coût extrêmement bas et la totale liberté de personnalisation et de réparation. L'inconvénient est la nécessité d'une expertise technique pour l'assemblage, la calibration et la résolution des problèmes.

1.4.2 Positionnement du Projet

Notre projet se positionne comme une solution qui tire le meilleur parti des approches existantes. En concevant et en construisant une machine CNC de type DIY/open-source (avec un contrôleur GRBL sur Arduino), nous répondons au besoin d'accessibilité économique. Simultanément, nous utilisons des logiciels de FAO de qualité professionnelle (SolidWorks/SolidCAM) pour la génération du G-code, ce qui assure une approche méthodique et un niveau de précision et de contrôle supérieur aux solutions amateurs basées sur des logiciels simplistes. Le projet vise à démontrer qu'il est possible de créer un outil de production fiable et précis en mariant des technologies de pointe (FAO) avec des composants matériels et logiciels abordables, créant ainsi une solution idéale pour les ateliers à petite échelle.

1.5 Conclusion partielle

Ce premier chapitre a posé les bases théoriques de notre travail en explorant les fondements des machines à commande numérique. Nous avons défini les concepts clés de la CNC, examiné les différentes typologies de machines et mis en évidence les technologies fondamentales qui animent ce domaine, de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) à la Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO). Les notions de G-code et l'architecture des systèmes de contrôle, notamment via des solutions open-source comme GRBL, se sont avérées cruciales pour comprendre le fonctionnement de notre future machine. Ce cadre théorique étant établi, le chapitre suivant se concentrera sur la conception technique de la machine. Nous détaillerons la sélection des composants, la conception mécanique de la structure et l'architecture complète du système électronique. L'objectif sera de passer de la théorie à la pratique, en préparant la phase de réalisation de notre prototype.

3. facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas un expert en programmation.

4. L'approche DIY (Do It Yourself) signifie que la machine n'a pas été acquise comme une solution "clés en main" dans le commerce. Elle implique que l'utilisateur est le concepteur et le fabricant de son propre système, permettant ainsi une personnalisation totale de la structure et des composants.

Chapitre 2

Conception et Modélisation d'une machine à commande numérique 3 axes

2.1 Introduction

Ce chapitre détaille le processus de conception et la modélisation de notre machine CNC 3 axes, depuis la conceptualisation mécanique jusqu'à l'architecture électronique et le contrôle informatique. Nous aborderons les choix de conception, les calculs de dimensionnement, la sélection des composants, et la manière dont les instructions du G-code sont transformées en mouvements physiques précis [12]. L'objectif est de fournir une compréhension des principes d'ingénierie sur lesquels se base la fabrication de notre prototype.

2.2 Dimensionnement de la CNC

Cette section décrit la structure physique de la machine, les matériaux choisis et les calculs fondamentaux qui garantissent sa stabilité et sa précision. Notre machine est une fraiseuse 3 axes, ce qui signifie qu'elle opère dans les directions X, Y et Z. Nous passons d'une conception assistée par ordinateur (SolidWorks) à une validation analytique pour garantir que la machine supportera les efforts d'usinage sans défaillance.

2.2.1 Les Vis de Transmission

Le système vis-écrou est l'organe qui convertit le couple de rotation du moteur en force de poussée linéaire. Il est soumis à des contraintes de compression axiale qui peuvent entraîner une instabilité géométrique. Comme la vis est d'une grande longueur qui est de 240mm entre ses paliers la vérification au flambage est nécessaire.

Calcul au flambage

Une vis longue sous charge axiale risque de se courber brusquement, ce qui détruirait la précision et pourrait tordre l'arbre de manière irréversible. Nous calculons la Charge Critique d'Euler (P_{cr}) pour vérifier si la vis résiste.

- Données :
 - Diamètre nominal : 12mm ($M12 \times 1.5$)
 - Diamètre de noyau (d_r) : ≈ 10.16 mm

- Longueur entre supports(L) : 240 mm
- Moment d'inertie (I) : $I = \frac{\pi \cdot d_r^4}{64}$
- Calcul de l'élanement :

$$\lambda = \frac{L}{d_r} \quad (2.1)$$

pour notre CNC on aura λ :

$$\frac{L}{d_r} = \frac{240}{10.16} \approx 23.6$$

Comme l'élanement est bien supérieur à 6, le risque de flambage est réel. Selon la formule d'Euler [1] [13] :

$$P_{cr} = \frac{\pi^2}{k^2} \cdot \frac{E \cdot I}{L^2} \quad (2.2)$$

Où :

- P_{cr} est la charge critique de flambement (N) ;
- k est le coefficient de fixation lié au mode de maintien des extrémités ;
- E est le module d'Young de l'acier (210 000 MPa) ;
- I est le moment d'inertie de la section de la vis ;
- L est la longueur libre de la vis.

Avec $E = 21 \cdot 10^4$ MPa, $k = 1$ la charge critique calculée pour une vis M12 est d'environ 18 820 N.

Décision : La force de coupe maximale étant estimée à 100 N, la vis M12 est largement validée avec un coefficient de sécurité très élevé, garantissant une rigidité axiale parfaite

Les contraintes dans la vis (M12)

La vis M12 assure la transmission du mouvement entre les paliers distants de 240 mm. Pour vérifier la résistance de la vis, on utilise la contrainte équivalente de Von Mises (σ_{vm}), qui combine la contrainte normale (poussée) et la contrainte de cisaillement (torsion due au couple moteur) est donnée par [14] .

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2} \quad (2.3)$$

Où :

- $\sigma = \frac{F}{A}$: contrainte normale ;
- $\tau = \frac{16 \cdot T}{\pi \cdot d_c^3}$: contrainte de cisaillement due au couple ;
- $A = \frac{\pi \cdot d_c^2}{4}$: section résistante (noyau $d_c \approx 10, 16$ mm).

Application Numérique : Avec $F = 100$ N, $T = 1$ Nm, $d_c = 0,01016$ m :

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi \cdot 0,01016^2}{4} = 8,11 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 \\ \sigma &= \frac{100}{8,11 \cdot 10^{-5}} = 1,23 \cdot 10^6 \text{ Pa} \approx 1,23 \text{ MPa} \\ \tau &= \frac{16 \cdot 1}{\pi \cdot 0,01016^3} = 4,86 \cdot 10^6 \text{ Pa} \approx 4,86 \text{ MPa} \\ \sigma_{vm} &= \sqrt{1,23^2 + 3 \cdot 4,86^2} = 8,51 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Analyse de résistance : Cette valeur étant très inférieure à la limite élastique de l'acier (250 MPa), la

vis offre une sécurité structurelle importante.

2.2.2 Calcul de Flèche pour les Glissières

Les tiges de guidage de diamètre $d = 6$ mm supportent le poids du chariot. Elles sont sollicitées en flexion simple. En considérant une distance entre paliers de $L = 240$ mm, nous utilisons le modèle de la poutre sur deux appuis pour calculer la flèche maximale ($\delta_{\max}$) au centre de l'axe : [15] [16]

$$\delta_{\max} = \frac{F}{48} \cdot \frac{L^3}{EI} \quad (2.4)$$

Où :

- L : longueur entre paliers (240 mm = 0,24 m) ;
- E : module d'Young de l'acier (210 GPa = $210 \cdot 10^9$ Pa) ;
- I : moment d'inertie de la section circulaire pleine ($I = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$).

Application Numérique : Pour une force $F = 30$ N (représentant le poids du chariot) :

$$\begin{aligned} \delta_{\max} &= \frac{F}{48} \cdot \frac{L^3}{E \cdot I} \\ &= \frac{30}{48} \cdot \frac{0,24^3}{210 \cdot 10^9 \cdot 6,36 \cdot 10^{-11}} \\ &= 0,625 \cdot \frac{0,013824}{13,356} \\ &= 0,625 \cdot 1,035 \cdot 10^{-3} \\ &= 6,47 \cdot 10^{-4} \text{ m} \\ \delta_{\max} &= 0,65 \text{ mm} \end{aligned}$$

Analyse de la rigidité : En raison du faible diamètre ($d = 6$ mm) et de grande longueur 240 mm, la flèche calculée est importante. Cela confirme que les tiges fléchissent sous le poids du chariot, provoquant des erreurs de parallélisme.

2.2.3 Calcul du couple pour vaincre le frottement (Modèle de Sprunt [1])

Le moteur pas à pas doit générer un couple suffisant pour vaincre deux obstacles : le frottement mécanique et l'inertie de la charge. L'utilisation d'une vis M12 en acier avec un écrou en acier génère un frottement important $\mu \approx 0,15$ à $0,20$. Le rendement η de ce système est médiocre (environ 30 % à 40 %). Pour déterminer le couple il est important de calculer l'effort total pendant l'usinage et pour cela on sait que notre machine est sollicitée à deux forces pendant l'usinage l'effort de coupe et celui du poids de l'axe Z :

- **L'effort de coupe (F_{coupe}) :** Pour une broche d'environ 500 W usinant du bois (type pin ou MDF) avec une fraise de 6 mm, la résistance de la matière crée une force d'opposition. En usinage léger, on estime que la force se situe entre 50 N et 150 N. Choisir 100 N est une valeur de sécurité prudente pour le dimensionnement.
- **La charge ($F_{\text{poids Axe Z}} = 30$ N) :** C'est le poids estimé de notre ensemble : Axe Z + Moteur de broche. 30 N correspond à environ 3 kg ($P = m \cdot g = 3 \cdot 9,81 \approx 30$ N) C'est le poids standard d'une petite broche de fraisage et de son support.

Selon le modèle de [1], le couple nécessaire pour vaincre le frottement et déplacer la charge ($F_{\text{Total}} = F_{\text{coupe}} + F_{\text{poids axe Z}} ; F_{\text{total}} = 130N$) est donné par la relation :

$$T_{\text{frottement}} = \frac{F_{\text{total}} \cdot p}{2\pi \cdot \eta} \quad (2.5)$$

Avec un pas $p = 1,5$ mm pour M12 et $\eta = 0.35$ on a :

$$T_{\text{frottement}} = \frac{130 \cdot 0,0015}{2\pi \cdot 0.35} \approx 0.088N \cdot m$$

2.2.4 Durée de vie des roulements [1]

Nous utilisons la formule de force équivalente qui intègre les moments : La formule complète de [1] est conçue pour des machines industrielles où le chariot est lourd et subit de gros moments de torsion

$$F_{eq} = |F_{\text{vertical}}| + |F_{\text{horizontal}}| + C \cdot \left(\frac{|M_{\text{roll}}|}{M_{c-\text{roll}}} + \frac{|M_{\text{pitch}}|}{M_{c-\text{pitch}}} + \frac{|M_{\text{yaw}}|}{M_{c-\text{yaw}}} \right) \quad (2.6)$$

Avec :

- M_{roll} (Moment de Roulis) : C'est la torsion autour de l'axe de déplacement (l'axe de la tige). Imaginez le chariot qui essaie de "pivoter" sur la tige.
- M_{pitch} (Moment de Tangage) : C'est la tendance du chariot à "plonger" vers l'avant ou à se cabrer vers l'arrière (comme un nez d'avion) .
- M_{yaw} (Moment de Lacet) : C'est la rotation gauche-droite du chariot sur le plan horizontal (comme une voiture qui tourne).
- $M_{c-\text{roll}}, M_{c-\text{pitch}}$ et $M_{c-\text{yaw}}$: Les capacités de moments (Données constructeur) : Ce sont des constantes qu'on trouve dans la fiche technique (DataSheet) de douilles ou rails linéaires. Elles représentent la résistance maximale du roulement à ces torsions.
- C : Capacité de charge dynamique pour les douilles on a $C = 250$ N pour les douilles LM8 UU

Dans le cadre de notre conception, l'utilisation de douilles à billes LM8UU montées en paire sur deux tiges parallèles permet une simplification majeure du modèle dynamique de [1]. En effet, l'espacement géométrique des quatre points de contact crée un bras de levier qui absorbe les moments de torsion (Roll, Pitch et Yaw). Ces moments, au lieu de tordre les roulements, sont convertis en forces de réaction purement radiales réparties sur l'ensemble des paliers. Selon l'approche de Sprunt, si le chariot est symétrique, les effets de basculement s'annulent au centre de gravité du système. Par conséquent, la force équivalente subie par chaque douille ($F_{eq \text{ palier}}$) est simplifiée par la division de la charge totale (effort de coupe et poids) par les quatre points d'appui, garantissant ainsi un dimensionnement homogène et sécuritaire. [1] D'où la force équivalente devient alors :

$$F_{eq} = \frac{\sum F_{\text{exterieures}}}{n_{\text{nombre de paliers}}} \quad (2.7)$$

Après application, la force équivalente sur chaque douille LM8UU ⁵ est de 32,5 N. avec $C_{dyn} = 260$ N (Capacité de charge dynamique) **la durée de vie calculée est :**

$$L_{10} = \left(\frac{C_{dyn}}{F_{eq}} \right)^3 \times 10^5 m \quad (2.8)$$

5. La douille LM8UU est un composant standard essentiel dans les machines CNC DIY et les imprimantes 3D. C'est un roulement à billes linéaire conçu pour glisser le long d'un arbre cylindrique

donc on a une durée de vie de :

$$L_{10} = \left(\frac{C_{dyn}}{F_{eq}} \right)^3 \times 10^5 m = 51200 km$$

Choix : Les douilles LM8UU et roulements 6301ZZ⁶ sont validés pour une utilisation intensive.

6. Le roulement 6301ZZ (série moyenne) a été choisi pour sa grande capacité de charge radiale et sa robustesse accrue. Avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 37 mm, il assure un maintien rigide des vis de transmission tout en offrant une protection efficace contre les poussières grâce à ses flasques métalliques (ZZ)

2.3 Conception 3D sous SolidWorks

La machine CNC est conçue avec une architecture à table mobile⁷, où l'axe Y représente le mouvement longitudinal du plateau (axe de travail), l'axe Z le mouvement transversal du portique, et l'axe Z le mouvement vertical de la broche. Ce type de configuration est courant pour les machines de bureau en raison de sa simplicité de construction, sa bonne accessibilité à la zone de travail et sa rigidité relative pour des applications légères.

La conception 3D initiale, réalisée sous SolidWorks, a permis d'intégrer l'ensemble des composants mécaniques dans une architecture cohérente et optimisée, comme illustré par la Figure 2.1 Cette modélisation a servi de base pour l'analyse des contraintes et l'évolution de la conception.

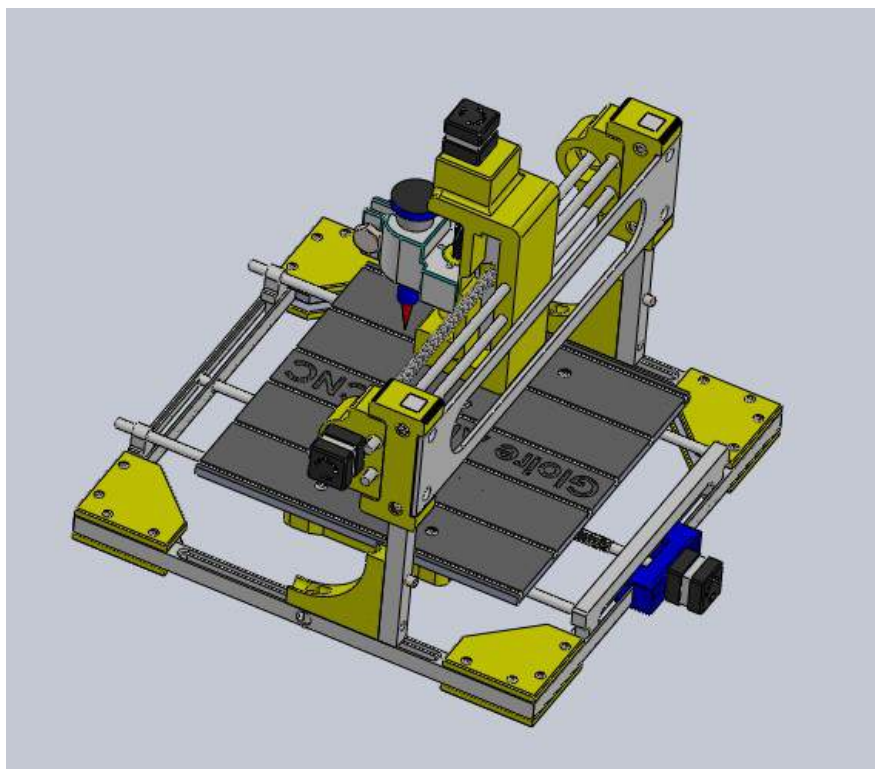


FIGURE 2.1 – Vue 3D de la machine En SolidWorks

2.3.1 Caractéristiques de la Conception

Les caractéristiques principales de la conception sont les suivantes :

- **Architecture** : Portique mobile avec table fixe
- **Courses** : X = 180 mm, Y = 180 mm, Z = 60 mm
- **Poids estimé** : 18 kg
- **Matières** : Acier

7. Cette CNC a été conçue selon une architecture à table mobile pour garantir une rigidité maximale du bâti. Il convient de noter qu'il existe également l'architecture à portique mobile, où le plateau reste fixe tandis que le pont supportant l'outil se déplace.

2.4 Choix des Composants Mécaniques Clés

La sélection des composants mécaniques est essentielle pour les performances, la précision et le coût de la machine.

2.4.1 Évolution et Optimisation de la Conception Structurale : Acier vs. Aluminium

Initialement, le châssis devait être construit principalement à partir de profilés en aluminium extrudé. Ce choix était justifié par plusieurs facteurs :

- **Légèreté** : L'aluminium réduit la masse des éléments mobiles, ce qui diminue l'inertie et permet des accélérations plus rapides des axes.
- **Résistance à la corrosion** : L'aluminium est naturellement résistant à l'oxydation.
- **Facilité d'assemblage** : Les profilés peuvent être coupés, percés et assemblés avec des fixations standards, sans nécessiter de soudure complexe.
- **Rigidité** : Bien que moins rigide que l'acier, l'aluminium offre une rigidité suffisante pour une machine de bureau, minimisant les vibrations et la flexion lors de l'usinage de matériaux tendres comme le bois ou les plastiques.

Cependant, une analyse comparative a conduit à une révision des choix de matériaux pour la structure, favorisant l'acier pour des raisons économiques et de performance.

La Table 2.1 présente un comparatif détaillé des solutions structurelles initiales (idéales) et de celles retenues, avec leurs justifications.

TABLE 2.1 – Comparatif des solutions structurelles

Composant	Solution idéale	Solution retenue	Justification
Structure	Profilés alu	Tubes Acier 20×40	Économie 82% - Rigidité 3×
Guidage	Rails profilés	Tiges lisses 6mm	Écon. 70% - Précision adaptée
Transmission	Vis à billes	Vis à filet triangulaire	Économie 84% - Auto-blocage
Broche	Broche 500W	Perceuse 550W	Économie 85% - Couple élevé
Moteurs	NEMA 23	NEMA 17	Économie 43% - Suffisant
Coût total	735 \$	171 \$	Économie 77%

Justification des données du Table 1 Les conclusions présentées dans ce comparatif résultent d'une analyse technico-économique. La supériorité de la rigidité de l'acier par rapport à l'aluminium (facteur 3) s'appuie sur les propriétés intrinsèques des matériaux définies par [13]. Les pourcentages d'économie ont été calculés en comparant les devis d'importation de kits standards aux coûts réels d'acquisition et de récupération des matériaux locaux (Tubes acier, perceuse, alimentation HP). Le choix de la vis à filet triangulaire au détriment de la vis à billes se justifie par la théorie des organes de machines de [13] favorisant l'auto-blocage au détriment du rendement pour une application à faible coût

2.4.2 Vis de Transmission

La conversion du mouvement rotatif des moteurs en mouvement linéaire des chariots est assurée par un système vis-écrou. Le choix entre les vis à filets trapézoïdales (ou vis-mères) et vis à billes⁸ est un compromis essentiel. La [Table 2.2](#) présente une analyse comparative des différents systèmes de translation



FIGURE 2.2 – Système vis-Écrou

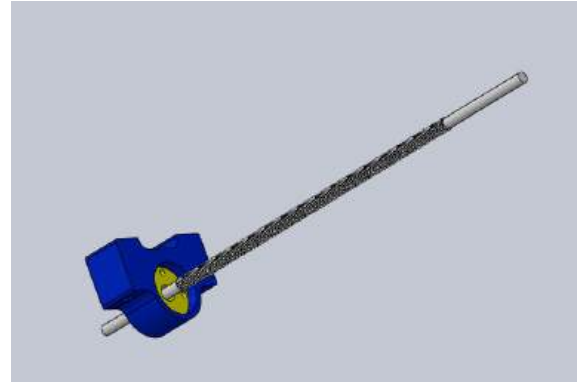


FIGURE 2.3 – Système Vis-Écrou avec support

TABLE 2.2 – Comparatif des systèmes de translation

Paramètre	Vis à billes	Vis à filet trap.	Vis à filet triang.
Précision	± 0.01 mm	± 0.05 mm	± 0.1 mm
Jeu mécanique	Négligeable	0.1 mm	0.15 mm
Rendement	90 %	50 %	40 %
Coût (\$)	50	20	8
Auto-blocage	Non	Oui	Oui
Durée de vie	10 000 h	2000 h	1500 h
Choix retenu			✓

Justification du choix pour le projet : Compte tenu du budget limité pour ce projet et de l'objectif d'un prototype fonctionnel pour l'usinage de matériaux tendres, les vis à filet triangulaire ont été retenues. Leur coût abordable permet de rester dans l'enveloppe budgétaire tout en offrant une précision suffisante pour les applications visées. Des efforts seront faits pour minimiser le jeu mécanique par un assemblage précis et l'auto-blocage est un avantage pour l'axe Z

Les valeurs de rendement et de durée de vie sont compilées à partir des ouvrages de référence de [13] et [17], complétées par les retours d'expérience sur les systèmes CNC open-source recensés par [6]

8. Une vis à billes est un système de transmission mécanique où le contact entre la vis et l'écrou se fait par roulement de billes d'acier. Cette technologie permet d'éliminer le jeu fonctionnel (backlash) et de réduire de façon très efficace les frottements, garantissant ainsi une précision et un rendement nettement supérieurs aux tiges filetées classiques.

2.4.3 Guidages Linéaires

Les guidages assurent la rigidité et la précision des mouvements linéaires. pour notre CNC nous avons utilisé le guidage tige + palier comme le montre la [Figure 2.5](#)

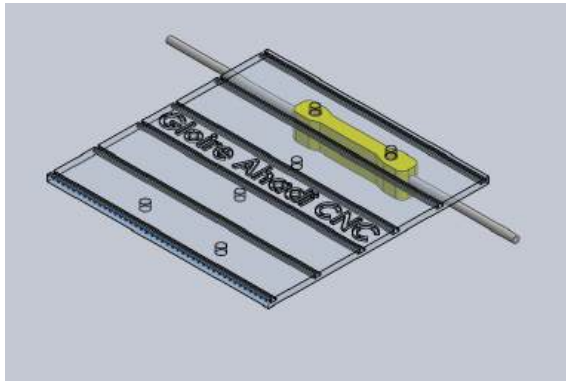


FIGURE 2.4 – Guidage de la Table en Translation

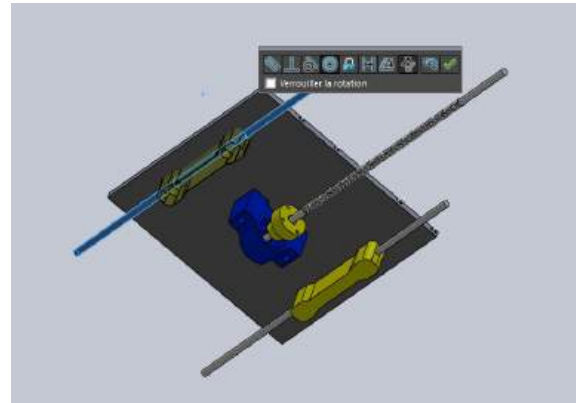


FIGURE 2.5 – Guidage de la table

La [Table 2.3](#) compare les solutions de guidage linéaire.

TABLE 2.3 – Comparatif guidages

Caractéristiques	Rails profilés	Tiges lisses +paliers	Avantage
Précision	± 0.01 mm	± 0.05 mm	Suffisante bois
Rigidité	Très élevée	Moyenne	Acceptable
Coût	100\$	30\$	Economie 70 %
Installation	Complexe	Simple	Gain temps
Maintenance	Faible	Moyenne	Acceptable
Durée de vie	10 000 km	2000 km	Suffisante
Choix retenu		✓	

Choix pour le projet : Pour des raisons de coût, les tiges lisses avec paliers linéaires seront utilisées. Elles offrent un bon compromis entre coût, rigidité et facilité d'intégration pour un prototype de bureau. Les caractéristiques de précision et de durée de vie proviennent des fiches techniques des composants de prototypage rapide analysées par [\[6\]](#) et des principes de construction mécanique de [\[13\]](#)

2.4.4 Moteurs Pas à Pas (Stepper Motors)

Pour inclure les phases d'accélération et une marge de sécurité contre le décrochage, nous appliquons un coefficient de sécurité de 2.

- Couple requis calculé : $\approx 0,22Nm$
- Choix critique : Le moteur NEMA 17 (avec un couple de maintien de 0,45 Nm) est retenu. Il est capable de vaincre le frottement acier-acier tout en maintenant une vitesse d'avance constante.
- Exception Axe Y : Le poids de la table impose un couple beaucoup plus élevé, nous validons l'utilisation d'un NEMA 23 pour cet axe.

Ces moteurs sont choisis pour leur capacité à se déplacer par étapes précises, sans avoir besoin de retour d'information (boucle ouverte [18]) pour la plupart des applications CNC de bureau. La désignation Nema (National Electrical Manufacturers Association) fait référence à la taille du cadre du moteur.

- **Nema 17** : Plus petits (42×42 mm), moins chers, couple inférieur (typiquement 0.2-0.6 Nm). Idéaux pour les machines légères et les déplacements rapides sans charge lourde.
- **Nema 23** : Plus grands (57×57 mm), plus chers, couple supérieur (typiquement 1-3 Nm). Adaptés aux machines plus robustes nécessitant plus de force, au détriment de la vitesse maximale pour la même alimentation.

Caractéristiques	NEMA 17	NEMA 23	Avantages
Couple	0.4 Nm	1.2 Nm	Suffisant
Courant	1.0 A/phase	2.0 A/phase	basse conso
Taille	42x42 mm	57x57 mm	volume réduit
Coût	20\$	35\$	Economie 43 %
Résolution	200 pas/tour	200 pas /tour	Equivalent
Vitesse maximale	3000 tr/min	2000 tr/min	Meilleure vitesse
Choix retenu	✓		

TABLE 2.4 – Comparatif des moteurs pas à pas

Choix pour le projet : Les moteurs Nema 17 sont préférés pour maintenir le budget et sont capable d'entraîner les axes d'une petite fraiseuse de bureau usinant des matériaux tendres.. Les spécifications techniques (couple, courant, vitesse) sont extraites des bases de données techniques de [11] et des guides de sélection de composants pour l'industrie 4.0 de [3].

2.4.5 Accouplements (Couplings)

Les accouplements relient l'arbre du moteur à la vis de translation, transmettant le couple. Des accouplements flexibles sont essentiels pour compenser les désalignements mineurs et éviter d'appliquer des contraintes excessives sur les arbres. La vis a été accouplée au moteur pas à pas NEMA 17 grâce à une vis de pression car l'arbre de ce dernier possède un méplat comme le montre la [Figure 2.6](#)

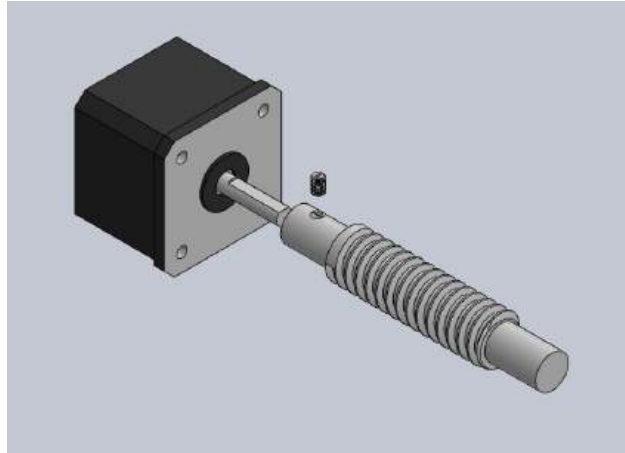


FIGURE 2.6 – Accouplement Vis-moteur

2.4.6 Broche de Fraisage : Perceuse Électrique Manuelle

La [Table 2.5](#) fournit une analyse Comparative exhaustive des différentes solutions de broche.

TABLE 2.5 – Comparatif des solutions des broches

Paramètre	CNC 500W	Moteur 755	Perceuse	Avantage
Coût	150 \$	60 \$	25 \$	Économie 85%
Puissance	500 W	80 W	550 W	Puissance sup.
Vitesse max	8000 rpm	15000 rpm	3000 rpm	Suffisant bois
Précision	0.01 mm	0.05 mm	0.1 mm	Acceptable
Couple	1.2 Nm	0.3 Nm	1.5 Nm	Meilleur couple
Refroidiss.	Intégré	Externe	Air naturel	Simplifié
Mandrin	ER11	Adaptateur	Intégré	Prêt à l'emploi
Disponibilité	Import	Import	Immédiat	Gain de temps
Coût total	150 \$	80 \$	25 \$	Gain de 125 \$
Choix retenu			✓	

Justification du choix final : Compte tenu des contraintes budgétaires sévères et de la nature prototype du projet, une perceuse électrique manuelle a été sélectionnée. Cette solution permet une réduction de coût de 85 % par rapport à une broche CNC dédiée et de 60% par rapport à un moteur 775, tout en maintenant une fonctionnalité acceptable pour l'usinage de matériaux tendres. : Les paramètres de puissance et de couple

sont issus des tests comparatifs de [11] et des principes de conception d'outillage manuel adaptés à la CNC de [6]

2.5 Modélisation cinématique

La modélisation cinématique vise à décrire la position, l'orientation, la vitesse et l'accélération de l'outil sans considérer les forces qui les génèrent [19].

2.5.1 Position de l'Outil sous Forme Vectorielle

La position de l'outil de la machine CNC dans l'espace tridimensionnel est représentée par un vecteur position $\vec{P}(t)$, dépendant du temps t :

$$\vec{P}(t) = \begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \\ Z(t) \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Cette formule représente les coordonnées de l'outil dans un système de référence fixe à tout instant t , définissant sa localisation précise dans l'espace de travail de la machine.

2.5.2 Interpolation Linéaire de la Trajectoire

Pour déplacer l'outil d'une position actuelle $\vec{P}_1 = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$ à une position cible $\vec{P}_2 = \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix}$

Sur un intervalle de temps total T , nous utilisons l'interpolation linéaire [20]. Cela garantit un mouvement fluide et direct entre les deux points. La position de l'outil à un instant t ($0 \leq t \leq T$) est donnée par la formule générale :

$$\vec{P}(t) = \vec{P}_1 + \frac{t}{T}(\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \quad \text{Avec} \quad 0 \leq \frac{t}{T} \leq 1 \quad (2.10)$$

Cette équation de vecteur décrit une trajectoire rectiligne à vitesse constante entre les points de départ et d'arrivée. Le terme $\frac{t}{T}$ est un facteur de progression sans dimension, variant de 0 à 1 la position cible est atteinte lorsque $t = T$. En décomposant par coordonnées :

$$X(t) = X_1 + \frac{t}{T}(X_2 - X_1) \quad (2.11)$$

$$Y(t) = Y_1 + \frac{t}{T}(Y_2 - Y_1) \quad (2.12)$$

$$Z(t) = Z_1 + \frac{t}{T}(Z_2 - Z_1) \quad (2.13)$$

2.5.3 Calcul du Déplacement Linéaire par Pas du Moteur NEMA 17

Pour les machines CNC après la génération de G-Code, lorsque celui-ci arrive au niveau du microcontrôleur Arduino équipé d'un firmware GRBL ce firmware lit le G-code et fait la différence entre la position cible et la position actuelle et en fonction de cette différence GRBL détermine quel est le nombre de pas nécessaire que le moteur pas à pas fera pour atteindre la position cible. Alors à ce stade nous établirons la relation qui

permet de calculer ce nombre de pas que le moteur effectuera pour arriver à la position cible.

Soit une machine CNC ayant les caractéristiques suivantes : nombres de pas $\mathbf{N}$ pour son moteur pas à pas, un pas $\mathbf{p}$ pour la vis de transmission de mouvement et un facteur de micro-pas α , alors pour une distance $\mathbf{L}$ il nous faut un nombre de pas $\mathbf{n}$ donné par la relation suivante :

$$n = \frac{N_{\text{nbre pas moteur}}}{\alpha} \cdot \frac{\Delta L}{P_{\text{pas vis}}} \quad (2.14)$$

Avec

$$\Delta L = P_{\text{osition cible}} - P_{\text{osition actuelle}} \quad (2.15)$$

Posons que

$$\beta = \frac{N_{\text{nbre pas moteur}}}{\alpha} \cdot \frac{1}{P_{\text{pas vis}}} \quad (2.16)$$

Pour déplacer l'outil d'une position actuelle $\vec{P}_1 = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$ à une position cible

$\vec{P}_2 = \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix}$ il faudra un nombre de pas pour chaque axe :

$$n_x = \beta \cdot \Delta L_x \quad (2.17)$$

$$n_y = \beta \cdot \Delta L_y \quad (2.18)$$

$$n_z = \beta \cdot \Delta L_z \quad (2.19)$$

D'où pour passer de P_1 à P_2 il faudra un nombre de pas :

$$n = \beta \begin{pmatrix} X_2 - X_1 \\ Y_2 - Y_1 \\ Z_2 - Z_1 \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

Application numérique : supposons que l'outil est à une position $X_0=0\text{mm}$ et il veut atteindre $X_{\text{cible}}=50\text{mm}$, pour notre CNC nous utiliserons un moteur pas à pas de 200 pas avec un facteur de micro-pas de 1/16 et des vis de pas de 1.5mm. Alors pour notre machine il faudra un nombre de pas $\mathbf{n}$ pour atteindre cette cible :

$$n = \frac{N_{\text{nbre pas moteur}}}{\alpha} \cdot \frac{\Delta L}{P_{\text{pas vis}}}$$

A.N :

$$n = \frac{200}{1/16} \cdot \frac{50}{1.5} = 106\,667 \text{ micro-pas}$$

Pour un système vis-écrou, la relation entre la rotation du moteur θ et le déplacement linéaire Est :

$$d = \frac{\theta}{2\pi} \cdot P_{\text{as vis}} \quad (2.21)$$

2.5.4 Vitesse d'avance

pour une vitesse de rotation N en tr/min et un pas P de la vis on a une vitesse d'avance V donnée par :

$$V = N \times P \quad (2.22)$$

Le module de la vitesse de translation V est maintenu constant durant la phase d'interpolation linéaire, garantissant ainsi une avance régulière du chariot. Cette vitesse est régie par l'équation (2.22), où elle s'établit comme le produit de la vitesse de rotation du moteur N par le pas de la vis de transmission P . Cinématiquement, elle correspond au rapport entre le vecteur déplacement et l'intervalle de temps nécessaire à la réalisation du mouvement.

2.5.5 Accélération des Axes

L'accélération est la variation de la vitesse par rapport au temps ,pour le machine CNC l'accélération est un élément très important car elle permet de déterminer le temps que le moteurs pas à pas de CNC vaut faire pour que ce dernier tourne à sa vitesse maximale($V = v_{\max}$) ou minimale ($V = 0$ m/s)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} \quad (2.23)$$

2.6 Modélisation Statique

La modélisation statique analyse les forces et les contraintes lorsque la machine est au repos ou soumise à des charges constantes, [17] comme le poids de la broche ou la force de coupe. Le couple statique minimum requis pour un moteur est celui qui peut vaincre ces forces. Les forces critiques à considérer sont :

- **Poids de l'axe Z et de la broche** (F_g) : Indispensable pour l'axe Z, qui doit supporter le poids de son propre assemblage et de la broche sans reculer $F_g = m_z \cdot g$ où m_z est la masse de l'assemblage de l'axe Z et g est l'accélération gravitationnelle ($g = 9.81 m.s^{-2}$)
- **Forces de frottement** (F_f) : Elles proviennent des guidages linéaires, de la vis et de l'écrou. $F_f = \mu \cdot N$, Où μ est le coefficient de frottement et N la force normale.
- **Forces de coupe** (F_c) : Elles dépendent du matériau usiné, du type d'outil et de la profondeur de passe. Pour une petite CNC, elles sont généralement faibles.

Le couple statique T_{statique} requis pour un moteur pas à pas pour contrer une force linéaire $\mathbf{F}$ agissant sur un axe entraîné par une vis de pas p vis et de rendement η est : [13] [1]

$$T_{\text{statique}} = (F_c + F_g + F_f) \cdot \frac{P_{\text{vis}}}{2\pi \cdot \eta} \quad (2.24)$$

Pour les vis trapézoïdales, le rendement η est généralement plus faible (autour de 30-50%) que pour les vis à billes, nécessitant un couple moteur plus élevé.

2.7 Modélisation Dynamique

La modélisation dynamique prend en compte les forces nécessaires pour accélérer ou décélérer les masses en mouvement. Les moteurs pas à pas doivent fournir un couple suffisant pour surmonter l'inertie des pièces mobiles et les forces de coupe pour atteindre les vitesses et accélérations souhaitées. Le couple dynamique

$T_{\text{dynamique}}$ nécessaire pour un axe est la somme du couple statique et du couple requis pour l'accélération [17] :

$$T_{\text{dynamique}} = T_{\text{statique}} + J \cdot \ddot{\theta} \quad (2.25)$$

Où

- **J** Est l'inertie totale de l'axe (moteur + accouplement + vis + charge ramenée à l'arbre du moteur) et
- $\ddot{\theta}$ Est l'accélération angulaire du moteur. Le couple T_{moteur} fourni par le moteur doit être supérieur au couple dynamique pour garantir un fonctionnement sans perte de pas :

$$T_{\text{moteur}} \geq T_{\text{dynamique}} \quad (2.26)$$

2.7.1 Modélisation et Analyse de la Broche à Base de Perceuse

Pour ce prototype, une perceuse électrique manuelle standard a été sélectionnée comme broche. Ce choix s'inscrit dans une démarche d'optimisation économique drastique tout en visant une fonctionnalité minimale pour l'usinage de matériaux tendres.

Caractéristiques techniques de la perceuse retenue :

- Puissance : 550W
- Vitesse variable : 0-3000 tr/min
- Mandrin maximum : 10mm
- Poids : 1.2 kg
- Alimentation : 230V AC
- Couple maximal : 5 Nm
- Coût : 25 \$

2.7.2 Modélisation des Performances Mécaniques

Puissance mécanique disponible : La puissance mécanique disponible au niveau de l'outil est évaluée à 550 W, fournie par l'unité de motorisation universelle retenue. Cette puissance permet de garantir un couple de coupe suffisant pour vaincre la résistance spécifique au tranchage des bois tropicaux et des composites (MDF), tout en compensant les pertes par frottement inhérentes à la transmission par vis fileté M12 [4]. Elle est définie par la relation[13] :

$$P_{\text{mec}} = \frac{T \cdot \omega}{9,549} \quad (2.27)$$

Où :

- P_{mec} : puissance mécanique (W) ;
- T : couple moteur (Nm) ;
- ω : vitesse de rotation (tr/min).

Application numérique 1 : En considérant la puissance nominale de la broche $P = 550$ W à une vitesse de rotation de 3000 tr/min, le couple moteur disponible T est calculé comme suit :

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{P_{\text{mec}} \cdot 9,549}{\omega} \\
 &= \frac{550 \cdot 9,549}{3000} \\
 &= 1,75 \text{ Nm}
 \end{aligned}$$

Application numérique 2 : Pour un couple de $T = 2 \text{ Nm}$ et une vitesse de $\omega = 1500 \text{ tr/min}$, la puissance disponible est :

$$\begin{aligned}
 P_{\text{mec}} &= \frac{2 \cdot 1500}{9,549} \\
 &\approx 314,17 \text{ W}
 \end{aligned}$$

Énergie spécifique d'usinage : La puissance réellement requise pour l'enlèvement de matière peut être estimée par la relation suivante :

$$P_{\text{usinage}} = K_s \cdot Q \quad (2.28)$$

Où :

- K_s : énergie spécifique de coupe ($\text{W} \cdot \text{s}/\text{mm}^3$) ;
- Q : débit de matière enlevée (mm^3/s).

Pour le bois tendre ($K_s \approx 0,1 \text{ W} \cdot \text{s} \cdot \text{mm}^{-3}$) et un débit de matière modeste $Q = 150 \text{ mm}^3/\text{s}$:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{usinage}} &= 0,1 \cdot 150 \\
 &= 15 \text{ W}
 \end{aligned}$$

Analyse des performances : La comparaison entre la puissance disponible (550 W) et la puissance nécessaire à l'usinage (15 W) montre que l'unité de motorisation dispose d'une marge de puissance très confortable. Cette réserve est essentielle pour absorber les pics d'efforts lors de la rencontre de nœuds dans le bois et pour compenser les rendements mécaniques des transmissions par vis-écrou.

2.7.3 Analyse des Limitations Techniques

Le passage d'un modèle théorique à un prototype fonctionnel nécessite l'identification des contraintes physiques qui peuvent influencer la précision finale de l'usinage. Les principales limitations techniques de notre CNC hybride sont :

1. **Rigidité du système :** Contrairement aux machines industrielles en fonte, notre structure en acier et bois présente une certaine souplesse face aux efforts de coupe.
2. **Les jeux mécaniques (Backlash) :** L'utilisation de tiges filetées standards (M12) induit un jeu lors de l'inversion du sens de rotation.
3. **Les vibrations (Chutter) :** La vitesse de rotation limitée de la perceuse peut générer des résonances dans le châssis [17].

2.7.4 Stratégies de Compensation des Limitations

Pour pallier les limitations identifiées, les stratégies suivantes sont mises en œuvre :

1. Optimisation des paramètres d'usinage :

- Vitesse d'avance réduite : $V_f = f_z \cdot Z \cdot N$ avec : f_z : avance par dent ; Z : nombre des dents de la fraise N : vitesse de rotation en tr/min et v_f en mm/min
- Profondeurs de passe limitées : $a_p \leq 1.5mm$
- Vitesse de rotation optimisée : 1500-2500 tr/min

2. Renforcement mécanique :

- Fixation renforcée de la perceuse
- Support anti-vibration
- Refroidissement forcé additionnel

3. Gestion thermique :

- Cycles de travail : 20 minutes usinage 10 minutes pause
- Surveillance de la température

4. Domaine d'application validé :

- Bois tendres et moyens
- Plastiques (ABS, PLA, PMMA)
- Mousses et matériaux composites
- Circuits imprimés

2.8 Conception Électronique et Électrique

L'architecture électronique assure la conversion des signaux de commande en mouvements moteurs et la gestion des périphériques comme la broche et les capteurs de sécurité.

2.8.1 Architecture Générale et Choix des Composants

Le système électronique est conçu pour être à la fois économique, modulaire et efficace. La [Figure 2.7](#) illustre le schéma de câblage complet de la machine CNC. Elle montre comment l'alimentation externe est connectée au CNC Shield, les drivers des moteurs pas à pas, les moteurs Nema 17, les fins de course, le bouton d'arrêt d'urgence et la broche-perceuse via le relais de puissance.

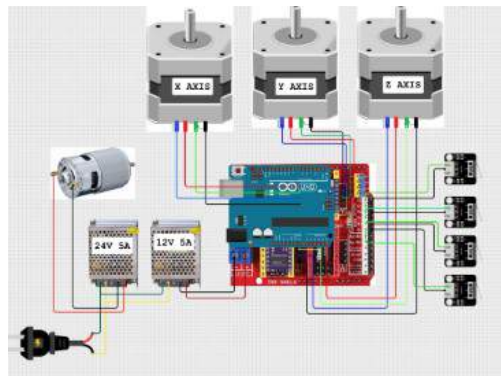


FIGURE 2.7 – Schémas de Câblage sous Fritzing [21]

2.8.2 Carte de Contrôle : Arduino Uno + CNC Shield V3

- **Arduino Uno R3** : C'est un microcontrôleur [22] open-source populaire, basé sur l'AT-mega328P. Il est choisi pour sa facilité d'utilisation, son vaste écosystème de bibliothèques et sa communauté active [23]. Il sert de cerveau à la CNC, recevant les commandes G-code via USB et les traduisant en signaux pour les moteurs.
- **CN Shield V3** : Cette carte d'extension est spécifiquement conçue pour l'Arduino Uno afin de simplifier le câblage d'une CNC. Elle se branche directement sur l'Arduino et fournit les interfaces nécessaires pour :
 - Insérer jusqu'à quatre drivers de moteurs pas à pas (A4988 ou DRV8825).
 - Connecter les moteurs pas à pas des axes X, Y, Z (et un axe A optionnel).
 - Brancher les interrupteurs de fin de course (limit switches) pour chaque axe.
 - Connecter un bouton d'arrêt d'urgence (E-Stop).
 - Contrôler la broche de fraisage (ON/OFF et vitesse via PWM).
 - Recevoir l'alimentation externe pour les moteurs. Son utilisation réduit drastiquement la complexité du câblage manuel et le risque d'erreurs.

2.8.3 Drivers de Moteurs Pas à Pas : A4988

Ces modules sont essentiels pour alimenter et contrôler les moteurs pas à pas.

Principe de fonctionnement : Le driver reçoit des signaux de direction ('DIR') et de pas ('STEP') de

l'Arduino. Le signal 'DIR' indique la direction de rotation, et chaque impulsion 'STEP' commande au moteur d'effectuer un micro-pas[24]. Les drivers gèrent également le courant dans les bobines du moteur en utilisant la modulation de largeur d'impulsion (PWM) et la micro-gradation (micro stepping) pour des mouvements plus fluides et précis. A4988 est Moins cher, capable de fournir jusqu'à environ 1.5A RMS par phase sans refroidissement actif, avec une micro-gradation jusqu'à 1/16 de pas.

Choix pour le projet : Les drivers **A4988** sont choisis pour leur coût et leur adéquation avec les moteurs Nema 17. Un réglage précis du courant et un ventilateur sont recommandés pour éviter la surchauffe.

2.8.4 Alimentation Électrique

Principe de fonctionnement : L'alimentation convertit le courant alternatif (AC) du secteur en courant continu (DC)[25] stabilisé, nécessaire au fonctionnement de l'électronique et des moteurs.

TABLE 2.6 – Comparatif des solutions d'alimentation

Caractéristiques	Alim CNC 24V	Alim PC 12V	Adaptateur HP
Tension	24 V DC	12 V DC	19.3 V DC
Courant max	6 A	10 A	3.5 A
Puissance	144 W	120 W	67.55 W
Coût (\$)	50	20	0 (récupéré)
Régulation	Excellente	Bonne	Très bonne
Protections	Complètes	Basiques	Bonnes
Encombrement	Important	Moyen	Faible
Bruit	Élevé	Moyen	Faible
Choix retenu			✓

Choix et Justification : L'utilisation d'un adaptateur de PC portable (HP EliteBook 2560p) de 19.3V et 3.5A est une solution économique et efficace.

- Tension (19.3V) : Idéale pour les moteurs Nema 17 et les drivers A4988, se situant dans la plage recommandée (12-24V) pour des performances optimales sans risque de surtension pour l'Arduino (qui gère son alimentation via un régulateur interne). Une tension plus élevée permet aux moteurs de maintenir leur couple à des vitesses plus élevées.
- Courant (3.5A) : Suffisant pour alimenter trois moteurs Nema 17 (chaque moteur consommant typiquement 0.8-1A).
- Économie et Sécurité : Réduit le coût du projet et offre la fiabilité d'une alimentation conçue avec des protections intégrées.

2.8.5 Contrôle de la Broche-Perceuse

- Système de contrôle : Relais SSR-40DA
- Commande : Signal ON/OFF du CNC Shield

- Alimentation : 230V AC directe
- Isolation : Optocoupleur intégré

2.8.6 Capteurs de Sécurité : Fins de Course et Bouton d'Arrêt d'Urgence

- Fins de course (Limit Switches) : Petits interrupteurs mécaniques placés aux extrémités de chaque axe (X, Y, Z). Ils informent le contrôleur (GRBL) lorsque l'axe atteint sa limite physique, évitant ainsi que la machine ne sorte de sa zone de travail et n'endommage les composants. Ils sont essentiels pour l'initialisation de la machine (homing)
- Bouton d'Arrêt d'Urgence (E-Stop) : Un interrupteur à action rapide, généralement de couleur rouge, qui coupe instantanément toute l'alimentation des moteurs et de la broche en cas de problème (collision, bris d'outil, danger pour l'opérateur). C'est une mesure de sécurité impérative.

2.9 Modélisation Électrique des Drivers et Moteurs

Les drivers de moteurs pas à pas contrôlent le courant circulant dans les bobines des moteurs. Un réglage correct du courant est vital pour les performances et la longévité des composants. Le couple du moteur pas à pas est proportionnel au courant efficace IRMS dans ses bobines. La tension d'alimentation des moteurs n'influence pas directement le courant des bobines (qui est régulé par le driver), mais elle détermine la vitesse maximale à laquelle le moteur peut maintenir son couple. Pour les drivers A4988, le courant maximal $I_{\max}$ est réglé via un potentiomètre sur le module et dépend de la résistance de détection de courant (R_{sense}). La formule de réglage est[24] :

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{ref}}}{8 \cdot R_{\text{sense}}} \quad (2.29)$$

Où :

- V_{ref} Est la tension mesurée sur la broche V_{ref} du driver (par rapport à GND). Cette tension est ajustée avec le potentiomètre.
- R_{sense} Est la résistance de détection de courant, généralement 0.1 pour les A4988.

Exemple : Pour un moteur Nema 17 de 1A par phase, on visera un $I_{\max}$ proche de 1A. Si $R_{\text{sense}} = 0,1\Omega$, alors

$$V_{\text{ref}} = 1A \cdot 8 \cdot 0,1\Omega = 0,8V$$

Il est important de régler V_{ref} avec un multimètre pour ne pas dépasser le courant nominal du moteur ou du driver, ce qui causerait une surchauffe et potentiellement des dommages. Un ventilateur de refroidissement est fortement recommandé pour dissiper la chaleur des drivers, surtout lors d'opérations prolongées.

2.10 Interface Informatique et Contrôle

Cette section décrit la chaîne logicielle, de la conception à l'exécution physique des opérations par la machine. Pour la génération du g-code qui est le langage de programmation de machine à commande numérique de pilotage de notre CNC, deux approches complémentaires ont été retenues : la programmation manuelle car elle permet de comprendre la structure profonde du langage ISO, de maîtriser les fonctions préparatoires (G)

et les fonctions auxiliaires (M), ainsi que d'optimiser les cycles de travail. Et la programmation par logiciel spécialisé.

2.10.1 Programmation manuelle (from scratch)

Pour transformer une conception géométrique en instructions compréhensibles par la CNC, nous avons adopté une démarche rigoureuse d'analyse de contour. Cette étape permet de s'affranchir des logiciels automatisés pour maîtriser directement le langage ISO (G-Code).

1. **Outils et syntaxe de programmation** : La programmation manuelle ne nécessite pas de logiciel complexe; elle peut être réalisée à l'aide d'éditeurs de texte simples comme Notepad (Bloc-notes) ou plus avancés comme VS Code, qui permettent une lecture claire du script, etc. Pour assurer la bonne exécution du programme par le contrôleur (GRBL), nous avons respecté les règles de syntaxe suivantes^[12] ^[8] :
 - Majuscules obligatoires : Toutes les commandes de mouvement (G) et les fonctions auxiliaires (M) doivent impérativement être écrites en majuscules (ex : G01, M03).
 - Commentaires : L'utilisation du point-virgule (;) ou des parenthèses (()) est essentielle; tout ce qui suit ces caractères est ignoré par la machine. Cela permet au mécanicien d'ajouter des annotations pour rendre le code compréhensible (ex ; Début de l'usinage).
2. **Analyse des commandes de base** : Avant l'écriture du programme, nous avons sélectionné les fonctions préparatoires et auxiliaires indispensables ^[12] :
 - G90 : Programmation en coordonnées absolues (référence fixe à l'origine).
 - G00 : Déplacement rapide (positionnement hors matière).
 - G01 : Interpolation linéaire (déplacement en usinage avec avance ⁹).
 - M03 : Commande de mise en rotation de la broche.
 - M30 : Fin de programme et réinitialisation.
3. **Transcription d'une pièce** : Supposons une pièce de forme simple montrée par la Figure 2.8 dont nous devons usiner le contour. Le processus consiste à extraire les coordonnées cartésiennes de chaque sommet du profil.

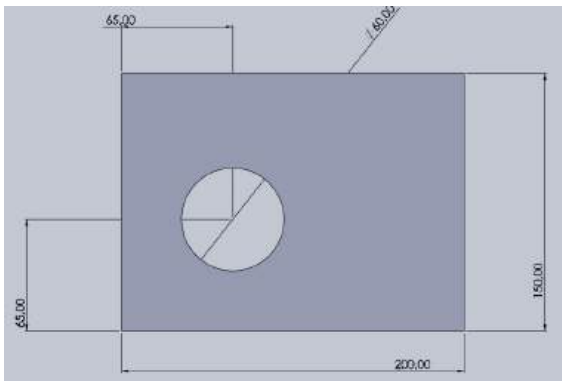


FIGURE 2.8 – Vue de Face

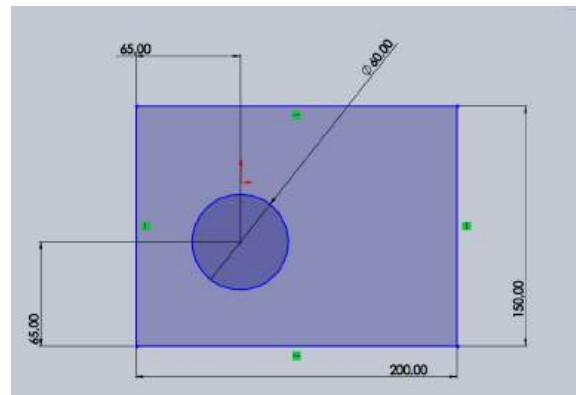


FIGURE 2.9 – Extraction des coordonnées

9. Pour la commande G01, la spécification du paramètre F (vitesse d'avance) est indispensable. En son absence, le contrôleur ne peut définir la dynamique du mouvement, ce qui génère une erreur logicielle et provoque l'arrêt de sécurité (emergency stop) de la machine.

Exemple de programme G-Code généré manuellement :

Listing 2.1 – Script G-Code pour l'axe X et Y

```

1      ; --- INITIALISATION ---
2      G90                                ; Coordonnees absolues
3      G21                                ; Unites en mm
4      M03 S1000                          ; Allumage broche (1000 tr/min)
5
6      ; --- PHASE D'APPROCHE ---
7      G00 X0 Y0 Z5                      ; Positionnement de securite
8      G01 Z-2 F100                      ; Plongee a 2mm de profondeur
9
10     ; --- USINAGE DU CONTOUR ---
11     G01 X100 Y0 F800                  ; Segment 1 (Vitesse elevee pour l'inertie)
12     G01 X100 Y60                      ; Segment 2
13     G01 X0 Y60                        ; Segment 3
14     G01 X0 Y0                         ; Retour au point de depart
15
16
17     ;--- USINAGE DU CERCLE DIAMETRE 60 ---
18     G00 X35 Y65                      ; point du depart cercle
19     G02 I30 J0                        ; coordonnees de centre relatives au point de
20         depart
21
22     ; --- FIN DE PROGRAMME ---
23     G00 Z10                          ; Retrait de l'outil
24     M05                              ; Arret de la broche
25     M30                              ; Fin et reinitialisation

```

4. **Visualisation et validation sur CNCjs :** Une fois le script rédigé, le fichier est importé dans CNCjs. Cette interface nous permet d'effectuer une simulation numérique comme le montre la [Figure 2.10](#) pour vérifier :

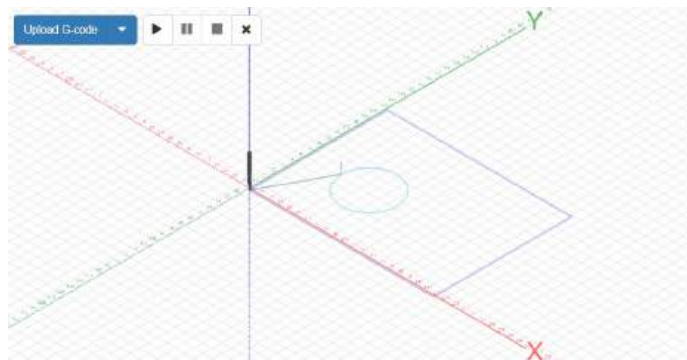


FIGURE 2.10 – visualisation sous CNCjs

- La conformité des trajectoires par rapport au dessin SolidWorks.

- L'absence de collisions avec les brides de serrage ou les tiges de guidage de 6 mm
- Le respect des limites dimensionnelles de la machine

2.10.2 La programmation par logiciel spécialisé

Le G-code est le langage de programmation alphanumérique standard (ISO 6983) [12] qui permet aux machines CNC de comprendre les mouvements et les opérations à effectuer. SolidCAM est un module de FAO intégré à SolidWorks. Les algorithmes de génération de G-code dans SolidCAM suivent un processus structuré :

1. **Modélisation CAO de la Pièce** : L'utilisateur crée ou importe le modèle 3D précis de la pièce à usiner dans SolidWorks. La géométrie (surfaces, volumes, tolérances) est la base de toutes les opérations ultérieures.

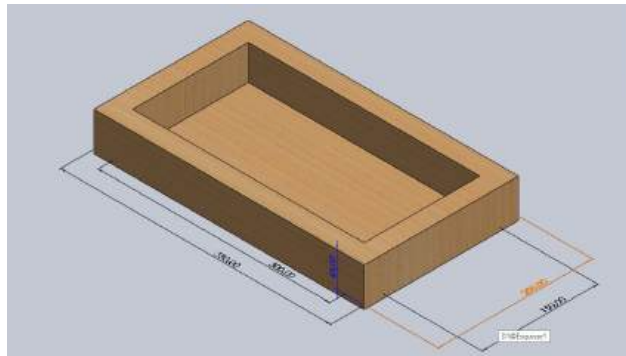


FIGURE 2.11 – Modélisation CAO de la pièce dans SolidWorks

2. **Définition de la Pièce Brute (Stock Definition)** : Avant l'usinage, l'algorithme a besoin de connaître la taille et la forme du bloc de matériau initial. Cela permet au logiciel de déterminer quel matériau doit être enlevé. L'utilisateur définit ce "stock" dans SolidCAM.
3. **Sélection des Stratégies d'Usinage** : L'utilisateur choisit les stratégies d'usinage (ex : surfacage, contournage, finition ,etc). Pour chaque stratégie, des algorithmes spécifiques sont appelés[26] :
 - **Algorithmes de Dégrossissage (Roughing)** : Ces algorithmes sont conçus pour enlever rapidement de grandes quantités de matière[26]. Ils utilisent des motifs comme des spirales, des balayages parallèles (zig-zag) ou des motifs trochoïdaux. L'objectif est d'optimiser le volume de matière retirée par passe tout en ménageant l'outil[9].
 - **Algorithmes de Finition (Finishing)** : Plus complexes, ils visent à atteindre la précision dimensionnelle et la qualité de surface requises[10]. Les algorithmes de finition peuvent inclure :
 - Usinage suivant les contours (Contour Machining)
 - Usinage plan (Planar Machining)
 - Usinage des surfaces (Surface Machining)
4. **Simulation de l'usinage** : avant de générer le g-code on visualise d'abord la simulation pour voir le parcours d'outil comme le montre l'image Figure 2.12 et s'il y a une erreur on corrige

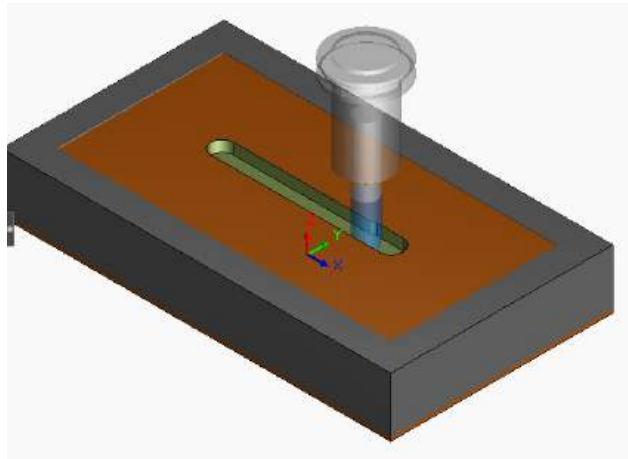


FIGURE 2.12 – Simulation d'usinage dans SolidCAM

5. **Calcul de la Trajectoire d'Outil (Toolpath Generation)** : Le logiciel calcule la série de mouvements que l'outil doit effectuer. Des algorithmes de géométrie computationnelle calculent les points et les vecteurs de mouvement.

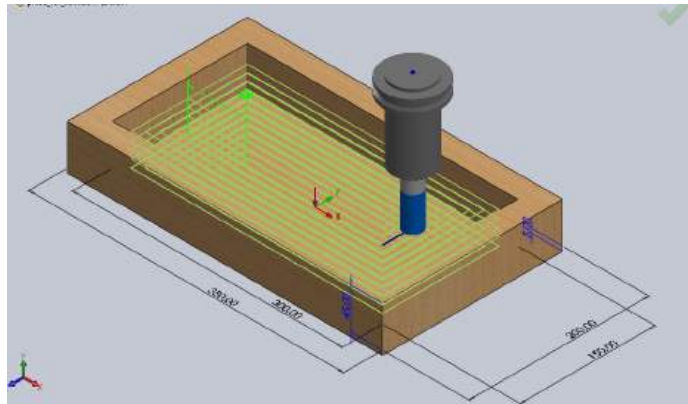


FIGURE 2.13 – Trajectoire d'outil générée dans SolidCAM

6. **Post-traitement (Post-processing)** : Le post-processeur traduit les trajectoires d'outil générées en un fichier G-code spécifique [7] pour la machine CNC cible par exemple, pour notre CNC. Etant donné que SolidWorks ne dispose pas d'un contrôleur GRBL dans SolidCAM, on a téléchargé le dossier 'grbl SolidCam' sur GitHub et l'insérer dans SolidCAM pour que ce dernier soit capable de générer un G-code compatible avec GRBL. Le g-code qui a été généré lors de la simulation voir les annexes

7. Résultat de la simulation

Paramètres	Valeur	Analyse
Temps total usinage	48.38 min	Acceptable pour prototype
Longueur du parcours	36398.75 mm	Optimisation possible

TABLE 2.7 – Paramètres de la simulation d'usinage

2.10.3 Transfert du G-code et Interprétation par GRBL

Le G-code généré est envoyé à l'Arduino via une connexion USB série. Un logiciel de contrôle (par exemple, CNCjs, Universal G-Code Sender (UGS), Candle, ou GRBL-Plotter) est utilisé sur l'ordinateur pour lire le fichier G-code et le streamer ligne par ligne à l'Arduino. Le micrologiciel GRBL, flashé sur l'Arduino, est l'interpréteur de G-code open-source par excellence pour les contrôleurs basés sur Arduino. Son rôle est de décoder les commandes numériques en actions physiques précises des moteurs pas à pas. L'algorithme interne de GRBL pour la gestion du G-code inclut plusieurs étapes critiques[8] :

1. **Parsing des commandes (G-code Parser) :** GRBL lit chaque ligne du G code, l'analyse et la décompose en ses composants
2. **Gestion du Tampon (Planner Buffer) :** Pour assurer un mouvement fluide et continu, GRBL ne traite pas une seule ligne de G-code à la fois. Au lieu de cela, il dispose d'un tampon qui stocke plusieurs commandes à venir
3. **Planificateur de Mouvements (Motion Planner) :** C'est le cœur des algorithmes de GRBL. Il prend les commandes du tampon et calcule la trajectoire optimale entre les points
 - **Profils d'Accélération Trapézoïdaux :** Pour éviter les chocs mécaniques et les pertes de pas, GRBL utilise des profils d'accélération et de décélération progressifs pour minimiser l'inertie [5].
 - **Jerk Control :** Gère la variation d'accélération pour adoucir les mouvements et éviter les résonances mécaniques [6].
4. **Génération d'Impulsions Pas à Pas (Stepper Driver) :** Une fois la trajectoire calculée, GRBL génère les impulsions 'STEP' et 'DIR' sur les broches de l'Arduino connectées aux drivers des moteurs pas à pas.
5. **Gestion des Périphériques :** GRBL gère également les entrées/sorties pour les fins de course, le bouton d'arrêt d'urgence et le contrôle de la broche. L'efficacité de GRBL réside dans sa capacité à exécuter ces algorithmes en temps réel sur un microcontrôleur embarqué, transformant des instructions logiques en mouvements mécaniques fluides et précis.

2.11 Conclusion partielle

Ce chapitre a détaillé la conception et la modélisation de notre machine CNC 3 axes, depuis la structure mécanique jusqu'à l'intégration des systèmes électroniques et informatiques. Nous avons présenté les choix fondamentaux des composants mécaniques, justifiant l'utilisation de vis trapézoïdales, de moteurs Nema 17 et d'une perceuse manuelle comme broche pour des raisons de coût et de performance adaptées à un prototype de bureau. La modélisation cinématique, statique et dynamique a fourni le cadre mathématique pour comprendre et optimiser les mouvements et le dimensionnement des moteurs. L'architecture électronique, centrée autour de l'Arduino Uno et du CNC Shield V3, a été décrite en détail, incluant le rôle des drivers, l'alimentation par un adaptateur PC recyclé, et les dispositifs de sécurité. Enfin, nous avons exploré les algorithmes sous-jacents à la génération du G-code par SolidWorks CAM et à son interprétation par GRBL, soulignant comment ces logiciels collaborent pour traduire une conception numérique en une opération physique précise. Forts de cette conception approfondie, le chapitre suivant se consacrera à la réalisation concrète du prototype. Nous aborderons les étapes d'assemblage, de câblage et de configuration logicielle, culminant par les phases de test et de validation de la machine.

Chapitre 3

Réalisation de la CNC

3.1 Introduction

Après la phase de conception théorique, ce chapitre détaille la réalisation concrète de notre prototype de commande numérique. L'objectif principal a été de bâtir une structure rigide et fonctionnelle en utilisant des matériaux accessibles localement dans notre environnement. Ce chapitre constitue le cœur de notre approche pratique : nous y décrivons l'assemblage mécanique, l'intégration de l'électronique de puissance et la phase de validation expérimentale par le traçage de formes géométriques. L'idée est de passer du modèle numérique CAO à un objet physique capable de se mouvoir avec précision dans l'espace.

3.2 Présentation et Description de la Structure du Prototype

La structure de notre machine CNC, telle qu'illustrée par la [Figure 3.1](#) et la [Figure 3.2](#), a été conçue selon une architecture hybride visant à maximiser la rigidité tout en minimisant les coûts de fabrication.



FIGURE 3.1 – Machine CNC physique

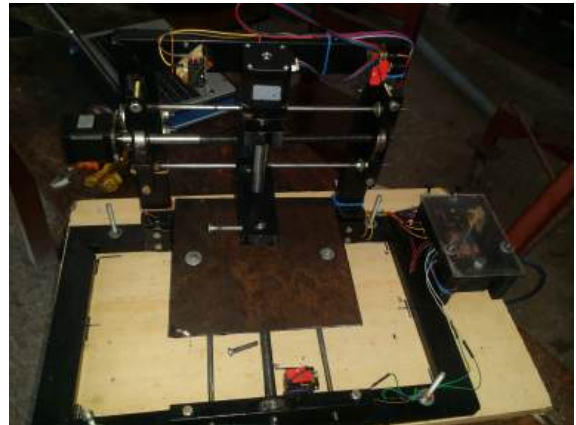


FIGURE 3.2 – Vue de devant CNC

Pour une meilleure compréhension du fonctionnement global, nous détaillons ci-dessous les principaux sous-ensembles indiqués :

1. Le Bâti fixe (Châssis) : Réalisé en tubes d'acier profilés de 20×40 mm soudés, il constitue la base de la machine. Sa fonction est d'assurer la stabilité de l'ensemble et de supporter les efforts de torsion générés lors des déplacements.

2. Le Portique mobile (Axe Y) : Il s'agit de la partie qui se déplace longitudinalement sur le châssis. Il supporte l'ensemble du système de guidage de l'axe X.
3. Le Chariot porte-outil (Axes X et Z) : Ce sous-ensemble mobile permet le déplacement transversal de la broche ainsi que son mouvement vertical pour la mise en contact avec la surface de travail.
4. Les Moteurs pas à pas (NEMA 17) : Situés aux extrémités de chaque axe, ils transforment les impulsions électriques reçues de l'Arduino en mouvement rotatif précis.
5. Les Vis de transmission (M12) : Elles convertissent le mouvement rotatif des moteurs en mouvement linéaire. Elles sont couplées aux moteurs par des raccords flexibles ou rigides¹⁰.
6. Les Tiges de guidage (Glissières) : Tiges cylindriques de 6 mm de diamètre qui assurent la trajectoire rectiligne des chariots et supportent les charges radiales.
7. Le Boîtier de commande (Électronique) : Espace regroupant l'Arduino Uno, le CNC Shield et les drivers.

3.3 Assemblage de la structure mécanique

La construction a combiné deux techniques d'assemblage complémentaires : la soudure pour le bâti fixe et le boulonnage pour les parties mobiles ainsi que les supports des chariots.

3.3.1 Le Châssis et les Ensembles Mobiles

L'ossature a été réalisée par soudure à l'arc de tubes d'acier profilés de 20×40 mm, assurant une rigidité maximale. Pour les ensembles mobiles, nous avons opté pour une visserie hexagonale, garantissant une solidité structurelle tout en conservant une souplesse de réglage.



FIGURE 3.3 – CNC structure démontée

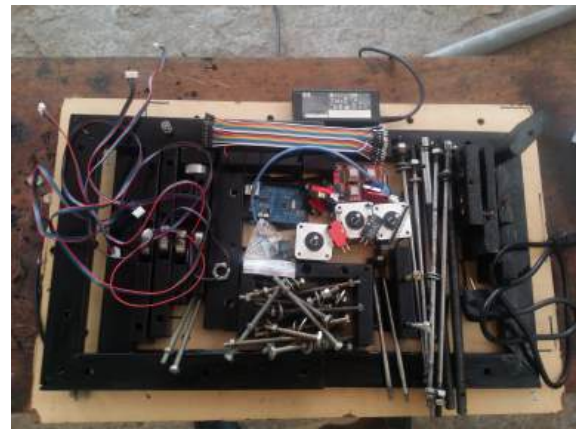


FIGURE 3.4 – Toute la CNC démontée

3.3.2 Justification de l'assemblage boulonné

Une part importante des composants a été assemblée par boulonnage. Ce choix stratégique répond à deux besoins fondamentaux :

10. Les vis de transmission ont été réalisées à partir de boulons de centrage pour roues de camion, choisis pour leur haute résistance. Ces derniers ont été usinés sur un tour mécanique afin d'y intégrer des alésages et des filetages spécifiques, permettant l'accouplement direct de l'axe du moteur NEMA 17 et son blocage par vis de pression.

- **Maintenabilité et démontage** : Le boulonnage permet un démontage complet de la machine, facilitant le transport et l'ajustement des jeux mécaniques.
- **Interchangeabilité des pièces** : En cas d'usure ou de rupture d'un composant, le boulonnage permet de remplacer uniquement la pièce défectueuse sans endommager le reste de la structure par des découpes ou soudures

3.3.3 Nomenclature technique de la visserie

Le tableau suivant récapitule les différents types de vis utilisés. Il est entièrement quadrillé pour une lecture structurée des composants mécaniques.

TABLE 3.1 – Nomenclature de la visserie utilisée pour le prototype CNC

Type	Rôle principale	Justification technique
M12 $\times$ 1.5	Transmission	Résistance au flambage et couple élevé pour les axes [13].
Ecrou H M8 $\times$ 1.25	Rails (Côté A)	Ancrage rigide des tiges de guidage sur le châssis.
Vis H M6 $\times$ 1	Châssis/Chariots	Compromis optimal entre serrage et encombrement.
Vis F M6 $\times$ 1	Accouplements	Blocage radial sur les méplats des arbres moteurs.

3.3.4 Le système de guidage et Chariots

Le système repose sur trois chariots mobiles conçus spécifiquement pour chaque axe ces chariots ont été guidés en translations par des tiges cylindriques réalisées sur la machine tour et filetées de deux extrémités par des filets de M8 pas de 1,25 et M6 pas de 1mm, ces tiges logent dans des bagues en acier de diamètre intérieur de 6.5mm fixées sur le support porte écrou des axes comme le montre la Figure 3.5. Ces chariots assurent la liaison entre la structure fixe et les parties mobiles.

■ Le Chariot de l'Axe X :

Responsable du déplacement de la table, son chariot supporte le plateau martyr et la pièce à usiner.



FIGURE 3.5 – Chariot de l'Axe X



FIGURE 3.6 – Chariot de l'Axe X

■ Le Chariot de l'Axe Y :

Supportant le portique transversal, ce chariot doit maintenir l'alignement malgré les efforts latéraux.



FIGURE 3.7 – Chariot des axes Y et Z



FIGURE 3.8 – chariot avec glissieres

3.3.5 Installation du système de transmission

La transmission transforme la rotation des moteurs NEMA 17 en translation via des tiges filetées M12 (les vis en questions étaient des vis des boulons centres du camion de résistance de classe 8-8 rectifiées à la machine tour). L'accouplement personnalisé, percé axialement un trou de diamètre 5mm de profondeur de 50mm a été réalisée sur les vis de M12 et sécurisé par une vis de pression radiale pour ceci on a percé radialement sur la tête de la vis et taraude ce trou pour que la vis de pression vient loger dedans et poser son bas sur le méplat moteur, élimine tout risque de glissement mécanique.



FIGURE 3.9 – Accouplement vis-moteur

3.4 Présentation des Composants Électroniques utilisés

L'architecture électronique de notre CNC repose sur une solution "Open Source" reconnue pour sa fiabilité et sa flexibilité. Ce système assure la communication entre l'ordinateur de commande et les organes mécaniques de puissance.



FIGURE 3.10 – Câblage CNC



FIGURE 3.11 – Electronique CNC sous boîtier

3.4.1 Le Microcontrôleur Arduino Uno

L'Arduino Uno constitue le "cerveau" de la machine. Il reçoit les lignes de G-Code via le port USB et les interprète grâce au micrologiciel GRBL, pour générer les signaux de direction et d'impulsion.

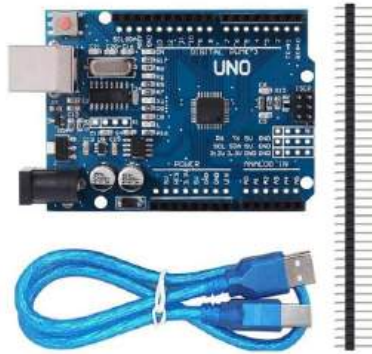


FIGURE 3.12 – Microcontrôleur Arduino Uno [27]

3.4.2 L'interface de puissance : CNC Shield V3

Le CNC Shield est une carte d'extension qui se branche directement sur l'Arduino. Sa fonction est de distribuer l'alimentation électrique et les signaux de commande vers les différents drivers.

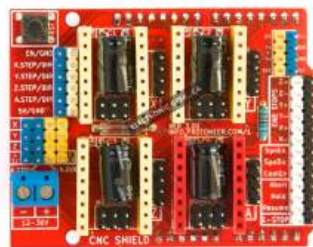


FIGURE 3.13 – Carte d'extension CNC Shield V3.0 [28]

3.4.3 Les Drivers de moteurs A4988

Les drivers A4988 ont été enfichés directement sur les supports dédiés du CNC Shield, en veillant scrupuleusement à l'orientation des broches pour éviter tout court-circuit. Ces modules assurent la conversion des signaux logiques en impulsions de puissance pour les moteurs NEMA 17. Afin d'optimiser le couple tout en protégeant les moteurs contre la surchauffe, un réglage du courant a été effectué. Cette opération consiste à ajuster le potentiomètre (vis de réglage) situé sur le driver tout en mesurant la tension de référence V_{ref} entre le curseur de la vis et la masse (GND). Le courant de limitation est alors défini par la relation : $I_{\text{max}} = \frac{V_{\text{ref}}}{8 \cdot R_{\text{sense}}}$, permettant ainsi une avance fluide et précise du système mécanique.



FIGURE 3.14 – Les Drivers de moteurs A4988 [29]

3.4.4 Les Moteurs pas à pas NEMA 17

Les moteurs pas à pas bipolaires NEMA 17 ont été raccordés au CNC Shield via des connecteurs à quatre broches (A1, A2, B1, B2), correspondant aux deux bobines internes du moteur. Ce câblage permet de transmettre les impulsions de puissance générées par les drivers A4988, convertissant chaque signal électrique en un déplacement mécanique angulaire de $1,8^\circ$. Lors de la réalisation, une attention particulière a été portée à l'ordre des phases pour garantir le bon sens de rotation.



FIGURE 3.15 – Moteur pas à pas NEMA 17 ($1,8^\circ$ par pas)[30]

3.4.5 Les Capteurs de fin de course (Endstops)

La protection mécanique de la structure est assurée par des interrupteurs de fin de course connectés aux broches dédiées du *CNC Shield V3*. Ces capteurs, câblés en mode Normalement Ouvert (NO), ont nécessité une activation logicielle via le firmware GRBL pour devenir opérationnels. Le paramétrage a été finalisé par l'activation des limites matérielles (\$21=1) et l'ajustement de la logique d'inversion (\$5). Afin de pallier les déclenchements intempestifs dus à l'induction électromagnétique générée par les câbles des moteurs NEMA 17, un filtrage numérique (*debounce*) a été configuré à 100 ms (\$26=100). Cette configuration garantit un arrêt d'urgence immédiat en cas de collision tout en ignorant les parasites électriques.



FIGURE 3.16 – Capteur de fin de course mécanique (Micro-switch) [31]

3.4.6 Système d'alimentation

L'ensemble du système est alimenté par un bloc d'alimentation régulé de 19,3 V, provenant d'un chargeur HP EliteBook. Ce choix de tension, nettement supérieur au minimum requis de 12 V, est crucial pour accroître le couple dynamique des moteurs NEMA 17. En effet, une tension plus élevée permet de vaincre plus efficacement l'inertie et les frottements mécaniques de la transmission par vis, tout en optimisant le rendement des drivers A4988. Cette source d'énergie stabilise le mouvement du chariot lors des phases d'accélération, garantissant ainsi la précision de l'usinage même sous charge.



FIGURE 3.17 – Bloc d'alimentation DC 19,3V utilisé pour la puissance [32]

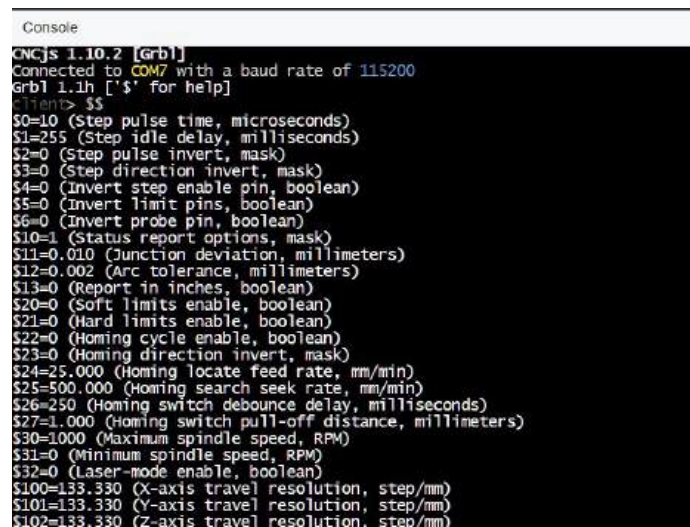
3.5 Mise en œuvre logicielle et Calibration

3.5.1 Le Firmware GRBL

Pour le contrôle des mouvements, nous avons utilisé GRBL, écrit en C optimisé, garantissant une synchronisation parfaite des pas. Le firmware a été calibré à 133,33 pas/mm (vis M12 au pas de 1,5 mm).

3.5.2 Paramétrage et Configuration via l'interface CNCjs

L'interface CNCjs nous a servi de console interactive pour injecter les commandes de configuration (variables \$) adaptant GRBL à notre mécanique. Comme l'illustre la [Figure 3.18](#), cette interface nous a permis de :



```

Console
CNCjs 1.10.2 [Grbl]
Connected to COM7 with a baud rate of 115200
grbl 1.1h ['$' for help]
Client> $$
$0=10 (Step pulse time, microseconds)
$1=255 (Step idle delay, milliseconds)
$2=0 (Step pulse invert, mask)
$3=0 (Step direction invert, mask)
$4=0 (Invert step enable pin, boolean)
$5=0 (Invert limit pins, boolean)
$6=0 (Invert probe pin, boolean)
$10=1 (Status report options, mask)
$11=0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12=0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13=0 (Report in inches, boolean)
$20=0 (Soft limits enable, boolean)
$21=0 (Hard limits enable, boolean)
$22=0 (Homing cycle enable, boolean)
$23=0 (Homing direction invert, mask)
$24=25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25=500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30=1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31=0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32=0 (Laser-mode enable, boolean)
$100=133.330 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101=133.330 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102=133.330 (Z-axis travel resolution, step/mm)

```

FIGURE 3.18 – GRBL sous CNCjs

- Calibrer la résolution : En modifiant les paramètres \$ 100, \$101 et \$102 pour ajuster le nombre de pas par millimètre.
- Définir la dynamique du mouvement : Réglage des vitesses maximales et des accélérations pour éviter les pertes de pas dues à l'inertie du portique.
- Gérer la sécurité : Activation logicielle des interrupteurs de fin de course (Hard limits) via la commande \$21=1 .
- Inversion logicielle du sens de rotation : Au lieu d'intervenir physiquement les câbles des moteurs sur le CNC Shield (ce qui risquerait d'endommager les drivers), nous avons utilisé le masque d'inversion de direction (\$3) . Cela permet de corriger le sens de déplacement d'un axe par une simple modification logicielle. Pour plus de détails sur la liste complète des commandes de configuration utilisées, se référer aux Annexes .

3.6 Essais expérimentaux et interprétation des résultats

3.6.1 Protocole de test : la modélisation instrumentale

Initialement, le prototype a été conçu pour embarquer une perceuse manuelle comme broche d'usinage afin d'effectuer des travaux de découpe sur bois. Cependant, lors des premières mises en service, deux contraintes

majeures ont été identifiées :

- Contraintes budgétaires : Limitant l'acquisition de moteurs à très fort couple et de variateurs de puissance industriels.
- Phénomènes vibratoires : La masse de la perceuse et les efforts de coupe associés ont révélé des instabilités structurelles susceptibles de compromettre l'intégrité du prototype.

Pour pallier ces difficultés, nous avons adopté une approche de modélisation instrumentale. Cette méthode a consisté à remplacer la perceuse par un stylo traceur.

3.6.2 Validation de la cinématique

L'utilisation du stylo a permis de valider avec précision les points suivants sans risque structurel :

- L'asservissement des axes : Vérification que les déplacements réels correspondent aux commandes envoyées par le firmware GRBL.
- L'interprétation du G-Code : Confirmation que les trajectoires complexes (cercles, courbes) sont fidèlement reproduites.
- La précision de répétabilité : Capacité de la machine à revenir à son point d'origine (Home) après un cycle de déplacement.

Cette phase de test au stylo constitue une étape de validation importante : elle démontre que l'architecture électronique et logicielle est opérationnelle, même si la rigidité mécanique actuelle limite l'usage d'outils de coupe rotatifs. une vidéo ¹¹ de 2 minutes a été enregistrée sur [33]

3.6.3 Fixation de l'outil de traçage (Stylo)

Le stylo est monté sur l'axe Z via un chariot porte-outil. Il est maintenu fermement par une vis de pression qui bloque latéralement le corps de l'outil contre le support, assurant un transfert direct des mouvements verticaux.

3.6.4 Usinage des Lignes

Un code G a été exécuté pour tracer des lignes les lignes obtenues n'étaient pas bien droites ; elles lignes étaient ondulées, liées aux imperfections de la machine



FIGURE 3.19 – Validation par traçage

11. Un code QR est disponible en annexe pour permettre aux lecteurs de la version imprimée d'accéder à une vidéo de démonstration du prototype en fonctionnement.

3.6.5 Analyse des défauts de traçage et contraintes mécaniques

Lors de l'exécution du code G, nous avons observé que les lignes obtenues n'étaient pas parfaitement rectilignes, mais présentaient des ondulations significatives. Cette imprécision est la conséquence directe de plusieurs imperfections mécaniques cumulées sur notre prototype :

1. Défaut de linéarité des vis de transmission : Les vis utilisées présentaient des courbures résiduelles. Lors de la rotation, cette excentricité créait un mouvement d'oscillation latérale qui se transmettait directement au chariot.
2. Dilemme entre jeu mécanique et guidage : Dans un premier temps, nous avons tenté de serrer fortement les glissières pour contraindre le chariot et compenser ces ondulations. Cependant, l'excentricité des vis tordues générait alors des points durs trop importants. Face à cette résistance, le moteur pas à pas NEMA 17 n'avait plus un couple suffisant pour vaincre les forces de frottement et de torsion. Cela provoquait des pertes de pas, voire le blocage complet de la rotation.
3. Compromis de fonctionnement : Pour permettre le mouvement et ne pas surcharger les moteurs, nous avons été contraints de desserrer les tiges de guidage. Bien que cette action ait libéré la rotation, elle a introduit un jeu fonctionnel au niveau du chariot. C'est précisément ce jeu, combiné à la rotation des vis excentrées, qui est à l'origine des ondulations observées sur les tracés finaux.

Conclusion technique : Cette expérience démontre que la précision d'une CNC est limitée par la qualité de ses organes de transmission. L'utilisation de vis de quincaillerie, par opposition aux vis à billes, impose un compromis difficile entre la fluidité du mouvement et la rigueur de la trajectoire.

3.7 Optimisation des paramètres dynamiques

Le réglage d'une machine CNC ne se limite pas à sa calibration statique. La performance dépend de l'équilibre entre la vitesse, l'accélération et les capacités physiques de la structure.

3.7.1 Réglage des vitesses et accélérations \$110 , \$120

Dans le firmware GRBL, les paramètres de vitesse maximale (\$110) et d'accélération (\$120) ont été ajustés en fonction de la rigidité de notre bâti :

- L'influence de l'accélération : Plus l'accélération est élevée, plus la machine gagne du temps sur les changements de direction. Cependant, une accélération brutale génère des forces d'inertie ($\vec{F} = m \cdot \vec{a}$) importantes. Sur notre structure artisanale, une accélération trop forte provoquait des vibrations excessives (résonance), nuisant à la qualité du tracé. Nous avons donc opté pour une accélération modérée de 10 mm/sec² pour préserver la stabilité.
- Vitesse et productivité : La vitesse maximale a été bridée à 500 mm/min. Une vitesse supérieure, combinée à l'excentricité de nos vis M12, entraînait un phénomène de "fouettement" de la vis, augmentant les ondulations.

3.7.2 Analyse de la précision : Moteur et Vis

La précision théorique de la machine (résolution) dépend du pas moteur et celui de la vis selon la formule :

$$P_{\text{recision}} = \frac{P_{\text{as vis}}}{N_{\text{ombre pas moteur}}} \quad (3.1)$$

- Le nombre de pas : Plus un moteur possède de pas par tour (ex : passage de 200 à 400 pas), plus la résolution est fine.
- Le pas de la vis : Plus le pas de la vis est petit (ex : passer de 1,5 mm à 1 mm par tour), plus la machine est précise car le déplacement par pas est minuscule. Cependant, cela impose au moteur de tourner beaucoup plus vite pour maintenir la même vitesse d'avance, ce qui augmente le temps d'usinage et peut entraîner une perte de couple à haute fréquence.

La résolution (exprimée en mm/pas) représente la finesse de déplacement de la machine. Un pas de vis plus faible augmente la résolution mais exige une plus grande vitesse de rotation du moteur, ce qui réduit son couple disponible. Dans notre prototype, la résolution de 0,0075 mm/pas est largement suffisante, mais la précision réelle est limitée par la rigidité mécanique et non par la résolution électronique.

3.8 Problèmes rencontrés, causes et solutions mécaniques

La [Table 3.2](#) suivant résume le défi majeur rencontré lors de l'ajustement du chariot :

TABLE 3.2 – Synthèse des problèmes mécaniques et solutions adoptées

Problème constaté	Cause identifiée	Solution tentée et compromis
Blocage du moteur	Glissières trop serrées	Desserrage partiel : Le moteur NEMA 17 manquait de couple pour vaincre les points durs de la vis excentrée.
Ondulations du tracé	Jeu important dans le chariot	Acceptation du jeu : Nécessaire pour permettre la rotation malgré le défaut de rectitude de la vis.

3.8.1 Démonstration par la théorie de la flèche

La précision est directement liée à la rigidité des glissières. Selon la théorie de la flexion des poutres, la flèche ($\delta_{\max}$) est inversement proportionnelle au mode de fixation :

1. **Montage avec jeu (un seul Appui) :** montage porte à faux

$$\delta_{\max} = \frac{F}{3} \cdot \frac{L^3}{EI} \quad (3.2)$$

2. **Montage rigide (2 appuis) :** la tige serrée de deux cotés

$$\delta_{\max} = \frac{F}{48} \cdot \frac{L^3}{EI} \quad (3.3)$$

Démonstration : En serrant fermement les tiges avec des écrous, on passe théoriquement du facteur 48 au facteur 3. Cela signifie qu'un serrage optimal divise la flèche par 16, augmentant ainsi la précision. Cependant, ce serrage rigide exige une vis de transmission parfaitement rectiligne. Dans notre cas, l'excentricité de la vis nous a empêché d'atteindre ce niveau de serrage (48), nous obligeant à fonctionner dans un mode proche d'un seul l'appui (3), ce qui explique la flexibilité constatée.

3.8.2 Le couple de maintien (Holding Torque)

Un aspect essentiel que nous avons rencontré lors de tes tests est le couple de maintien. Contrairement à un moteur électrique classique, un moteur pas à pas consomme de l'énergie même lorsqu'il ne tourne pas

pour "verrouiller" sa position.

Lors de nos essais, nous avons remarqué que lorsque les glissières étaient trop serrées pour compenser le jeu, le moteur NEMA 17 émettait un sifflement aigu sans parvenir à entrer en rotation. Ce phénomène est lié au dépassement du couple de maintien. Le couple de maintien est la force maximale que le moteur peut opposer pour rester dans une position fixe ou pour initier un mouvement sous charge. Si la résistance mécanique (friction des vis courbées et serrage des tiges) est supérieure au couple magnétique du moteur, celui-ci "décroche". Le sifflement entendu correspond aux impulsions électriques qui tentent de faire basculer le rotor, mais la charge mécanique est trop lourde pour l'inertie et la force du moteur. C'est pourquoi un alignement parfait de la vis est indispensable : toute l'énergie du moteur doit servir au déplacement, et non à vaincre les frottements internes de la structure.

3.9 Conclusion partielle

La conception et la réalisation de ce prototype mettent en exergue la viabilité technique d'une structure de commande numérique hybride combinant l'acier pour la rigidité et le bois pour sa capacité d'absorption des vibrations et son accessibilité. L'implémentation du système de chariots boulonnés, associée à une conception rigoureuse des fixations de l'outil, a démontré une stabilité mécanique satisfaisante lors des phases dynamiques. Bien que l'utilisation d'une perceuse comme broche d'usinage ait été limitée par des contraintes structurelles et budgétaires, les tests de traçage instrumentaux constituent une preuve de concept fondamentale. Ces essais valident non seulement la précision de la chaîne cinématique et la synchronisation des moteurs pas-à-pas, mais ils confirment également l'efficacité de l'interface entre le firmware GRBL et l'électronique de puissance. En définitive, ce prototype pose des jalons solides pour une transition future vers un usinage de puissance, en fournissant une plateforme de commande numérique fiable et prête à être équipée d'une broche industrielle.

Conclusion Générale

Le présent travail de fin de cycle a porté sur la conception et la réalisation d'un prototype de machine à commande numérique (CNC) à faible coût, en parcourant les étapes de l'étude théorique jusqu'à la validation expérimentale. L'objectif principal était de démontrer la faisabilité d'un équipement industriel fonctionnel en utilisant des matériaux locaux et l'électronique open-source. Cette recherche s'est articulée autour de trois piliers fondamentaux : la mécanique, l'électronique et le logiciel.

Sur le plan mécanique, la structure hybride, combinant l'acier soudé pour le bâti et des chariots boulonnés, a prouvé sa robustesse structurelle. Cependant, les tests ont révélé les limites des matériaux de transmission artisanaux : l'excentricité des vis *M12* a imposé un compromis technique, nous obligeant à laisser un léger jeu fonctionnel pour éviter le blocage des moteurs *NEMA 17*. Si ce choix a garanti la rotation des axes, il est à l'origine des ondulations observées sur les tracés, confirmant que la rectitude des composants est le garant de la précision.

L'architecture électronique, basée sur l'Arduino Uno et le *CNC Shield v3*, a démontré une grande fiabilité. Le calibrage des drivers *A4988* sous 19,3 V a optimisé le couple moteur, tandis que l'intégration des capteurs de fin de course a sécurisé les phases de prise d'origine. Côté logiciel, l'utilisation du *firmware GRBL* couplé à l'interface *CNCjs* a permis de valider la chaîne numérique. Le succès du tracé d'un carré de test de 20×20 mm atteste que la machine interprète fidèlement le *G-code*.

Malgré ces résultats encourageants, ce prototype de recherche appelle à des perspectives d'évolution pour atteindre un stade d'usinage industriel robuste :

- Optimisation de la transmission et du guidage : Le remplacement des vis métriques par des vis à billes et l'adoption de rails linéaires prismatiques sont prioritaires pour éliminer les jeux et l'excentricité.
- Renforcement de la puissance : Le passage à des moteurs *NEMA 23* et l'installation d'une véritable broche (*spindle*) de 1,5 kW permettraient d'évoluer du simple tracé au stylo vers l'usinage réel du bois massif et des métaux tendres.
- Fiabilisation structurelle : L'utilisation de profilés d'aluminium plus lourds et d'un système d'aspiration protégerait l'électronique de la poussière, assurant une longévité adaptée au milieu industriel de Goma.

En conclusion, ce projet réalisé à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) a permis de lier étroitement la théorie du Génie Mécanique à la pratique technologique. Ce prototype constitue une base fertile pour les futurs chercheurs. Comme le souligne notre épigraphe, celui qui pense savoir n'a pas encore fini d'apprendre ; ce travail n'est que le début d'une quête passionnante vers la maîtrise de l'ingénierie numérique au service du développement local.

Bibliographie

- [1] A. D. Sprunt, “Design of a three axis cnc router,” tech. rep., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, 2000. Supervised by Prof. Alexander H. Slocum.
- [2] H. Kagermann *et al.*, “Recommendations for implementing the strategic initiative industrie 4.0,” tech. rep., Acatech, 2013.
- [3] H. Lasi *et al.*, “Industry 4.0,” *Business & Information Systems Engineering*, vol. 6, no. 4, pp. 239–242, 2014.
- [4] J. Ratnasingam, *Wood machining : Theory and practice*. Malaysia : Universiti Putra Malaysia Press, 2015.
- [5] M. Mustafa *et al.*, “Design of a low-cost desktop cnc machine,” *Journal of Mechanical Engineering and Sciences*, vol. 13, no. 2, pp. 4879–4890, 2019.
- [6] E. O. Sood *et al.*, “Open-source cnc system : A review,” *Materials Today : Proceedings*, vol. 46, pp. 1234–1240, 2021.
- [7] Dassault Systèmes, *SolidWorks 2023 : Fundamentals*. Dassault Systèmes, 2023.
- [8] GRBL Contributors, “Grbl – firmware for cnc motion control.” <https://github.com/gnea/grbl>, 2021. Dépôt GitHub.
- [9] V. Pateloup *et al.*, “Optimisation de stratégies d’usinage dans solidcam,” in *Proceedings of the 21ème Congrès Français de Mécanique*, (Bordeaux, France), 2014.
- [10] X. Xu *et al.*, “Integrating advanced cad/cam with cnc machining,” *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 25, no. 3, pp. 595–603, 2009.
- [11] M. CNC, “X-carve vs shapeoko 4 : Comparative study of desktop cnc routers,” 2024. Consulté le 18 février 2026.
- [12] FAGOR Automation, Mondragon, *Manuel de programmation*, 2005.
- [13] G. Drouin, *Éléments de machines*. Montréal : École Polytechnique de Montréal, 1986.
- [14] P. P. Kabeya, “Cours d’organes des machines.” Kinshasa, 2025.
- [15] J.-A. Goulet, *Déflexion des poutres*. Montréal : École Polytechnique de Montréal, 2011.
- [16] I. P. Koko, “Cours de calculs des structures.” ULPGL, Goma, 2025.
- [17] J. Shigley and J. J. Uicker, *Theory of Machines and Mechanisms*. New York : Oxford University Press, 2017.
- [18] P. B. Olivier, “Cours d’automatismes.” ULPGL, Goma, 2025.
- [19] P. Kabeya, “Cours de cinématique et dynamique des machines.” Kinshasa, 2025.

- [20] P. A. Akwir, “Cours de analyses complexes 12.” ULPGL, Goma, 2024.
- [21] C. Designer, “Spécifications techniques et câblage du shield cnc v3,” tech. rep., Documentation technique en ligne, 2025.
- [22] P. B. Olivier, “Cours de systèmes embarqués.” ULPGL, Goma, 2025.
- [23] Atmel Corporation, *ATmega328P Datasheet*, 2015.
- [24] Allegro MicroSystems, *A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator*, 2007.
- [25] P. A. Akwir, “Cours d’électronique.” ULPGL, Goma, 2025.
- [26] M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials, Processes, and Systems*. John Wiley & Sons, 7th ed., 2020.
- [27] Arduino, “Arduino uno rev3 hardware manual.” <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>, 2024. Carte de controle.
- [28] Protoneer, “Arduino cnc shield v3.xx assembly guide.” <https://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/>, 2023. Shield interfacage.
- [29] Pololu, “A4988 stepper motor driver carrier.” <https://www.pololu.com/product/1182>, 2024. Driver puissance.
- [30] R. Project, “Nema 17 stepper motor specifications.” https://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor, 2024. Spécifications techniques.
- [31] A. Components, “Mechanical endstop switch for cnc.” <https://www.arduino.cc/en/hardware>, 2023. Référence fin de course.
- [32] Hewlett-Packard, “Hp elitebook 19.3v ac power adapter.” HP Support, 2022. Alimentation systeme.
- [33] G. Byamungu, “Démonstration du fonctionnement du prototype cnc 3 axes.” <https://youtube.com/playlist?list=PLDM1u4pYawvFQxLTMAB2dUyxaIWMwm4uV&si=yZ94IODQaWQvtW29>, 2026. Vidéo montrant les tests cinématiques (YouTube).

.1 Annexes Techniques

.1.1 Configuration GRBL Complète

Listing 1 – Paramètres de configuration GRBL injectés via CNCjs

```

1      $0=10 (Step pulse, microseconds)
2      $1=25 (Step idle delay, milliseconds)
3      $2=0 (Step port invert, mask)
4      $3=0 (Direction port invert, mask)
5      $4=0 (Step enable invert, boolean)
6      $5=0 (Limit pins invert, boolean)
7      $6=0 (Probe pin invert, boolean)
8      $10=1 (Status report, mask)
9      $11=0.010 (Junction deviation, mm)
10     $12=0.002 (Arc tolerance, mm)
11     $13=0 (Report inches, boolean)
12     $20=0 (Soft limits, boolean)
13     $21=1 (Hard limits, boolean)
14     $22=0 (Homing cycle, boolean)
15     $30=1000 (Max spindle speed, RPM)
16     $31=0 (Min spindle speed, RPM)
17     $32=0 (Laser mode, boolean)
18     $100=133.333 (X steps/mm)
19     $101=133.333 (Y steps/mm)
20     $102=133.333 (Z steps/mm)
21     $110=500.000 (X Max rate, mm/min)
22     $111=500.000 (Y Max rate, mm/min)
23     $112=500.000 (Z Max rate, mm/min)
24     $120=10.000 (X Acceleration, mm/sec^2)
25     $121=10.000 (Y Acceleration, mm/sec^2)
26     $122=10.000 (Z Acceleration, mm/sec^2)

```

.1.2 Programme G-Code (Formes multiples)

Ce code permet de tester les cercles (G02/G03) et les segments linéaires.

Listing 2 – G-Code de test : Carré, Cercle et Triangle

```

1      ; --- Initialisation ---
2      G90 ; Absolu
3      G21 ; Millimetres
4      G00 Z5 ; Securite
5      G00 X0 Y0 ; Origine
6
7      ; --- Trace du Carre 20x20 ---
8      G01 Z-1 F100
9      G01 X20 Y0 F500

```

```
10      G01 X20 Y20
11      G01 X0 Y20
12      G01 X0 Y0
13      G00 Z5
14
15      ; --- Trace d'un Cercle de Rayon 10mm ---
16      G00 X10 Y10 ; Centre du cercle
17      G00 X20 Y10 ; Point de depart sur le perimetre
18      G01 Z-1 F100
19      G02 X20 Y10 I-10 J0 F400 ; Cercle complet horaire
20      G00 Z5
21
22      ; --- Trace d'un Triangle ---
23      G00 X30 Y0
24      G01 Z-1 F100
25      G01 X40 Y0
26      G01 X35 Y10
27      G01 X30 Y0
28      G00 Z5
29
30      ; --- Fin de programme ---
31      G00 X0 Y0
32      M30
```

.2 Démonstration Numérique du Prototype



FIGURE 20 – Accès aux vidéos du fonctionnement de la CNC